

第 1 章 随机接入机制与连续传输原理

本章将对论文所涉及的研究背景与基础理论进行系统性概述。首先回顾现有的主流随机接入标准方案，包括面向 5G 的概率性接入与面向非授权频段的载波侦听机制，分析其局限性并引出本文的研究动机；随后详细阐述连续传输机制的基本原理及其在提升信道利用率方面的优势；接着介绍用于后续性能分析的核心数学工具——休假排队理论；最后，统一构建通用的系统场景模型并定义关键性能指标，为后续章节中针对 SAST 和 CSMAS 的具体研究奠定理论基础。

1.1 典型随机接入标准方案及其演进

随着无线通信技术的演进，随机接入技术已成为各类通信标准中不可或缺的组成部分，其核心机制主要分为基于概率的竞争接入与基于侦听的载波感知接入两大类。在第五代移动通信（5G）及未来的演进标准中，随机接入信道（RACH）的设计主要沿袭了基于概率的时隙 Aloha 机制。特别是针对海量机器类通信（mMTC）场景，3GPP 在 Release 17 标准中引入了“小数据传输（Small Data Transmission, SDT）”方案，包括两步（2-step）和四步（4-step）接入机制。其中，两步接入方案通过将前导码与数据载荷在第一个消息（MsgA）中合并发送，极大地降低了信令交互的时延与开销。尽管这些标准方案在物理层采用了复杂的波形与编码技术，但在介质访问控制（MAC）层，其核心逻辑依然可以抽象为多用户在离散时隙内以特定概率争抢信道资源的过程，这为利用时隙 Aloha 模型进行理论分析提供了现实依据。

另一方面，在非授权频段通信（如 5G NR-U 及 Wi-Fi 系列标准）中，为了实现与现有技术的公平共存，广泛采用了“先听后说（Listen Before Talk, LBT）”机制。该机制要求节点在发送数据前必须先侦听信道状态，仅当信道空闲时长达到特定阈值后方可接入。这种基于载波侦听多路访问（CSMA）的协议设计，虽然有效避免了盲目发送带来的高碰撞率，但在面对大规模高密度节点接入时，频繁的退避与侦听开销仍是制约系统吞吐量的瓶颈。无论是 5G 中的 Aloha 类演进，还是非授权频段的 CSMA 类机制，现有的标准方案在处理突发性、高负载流量时，往往受限于单次接入的效率瓶颈。因此，从理论层面抽象出这两类协议的本质特征，并在此基础上探索更高效的传输机制，是突破现有标准性能极限的关键。

1.2 连续传输机制的基本原理

针对现有单次随机接入机制在信道利用率上的不足，连续传输（Successive Transmission, ST）作为一种通用的增强型策略被引入到 MAC 层设计中。传统的随机接入协议，无论是 Aloha 还是 CSMA，通常遵循“一次竞争，传输一个数据包”的原则，即节点每发送完一个数据包后，即便缓存中仍有剩余数据，也必须释放信道控制权，重新进入竞争或退避流程。这种机制在高负载场景下导致了大量的时间资源被浪费在反复的竞争、回退和握手过程中。连续传输机制的核心思想在于“竞争获胜后的资源锁定”，即允许节点在成功发送队首数据包（或握手信号）从而确立信道优势后，暂时保留对信道的占用权，连续发送缓存队列中的后续数据包，直到队列清空或发生新的冲突。

引入连续传输机制的本质优势在于大幅降低了单位数据包的竞争开销（Contention Overhead）。通过将一次成功的信道竞争转化为多次连续的数据传输机会，系统能够将昂贵的接入成本（如空闲等待时间、前导码开销等）分摊到多个数据包上，从而显著提升信道的有效利用率。然而，连续传输也带来了新的挑战，例如可能导致的节点间公平性下降以及隐藏终端问题的加剧。因此，如何将连续传输机制有机地融合到 Aloha 和 CSMA 这两类截然不同的协议框架中，并在提升吞吐量的同时兼顾时延与公平性，是本文后续章节研究的重点。

1.3 通用的系统场景与模型假设

为了构建具有普适性的理论分析框架，并为后续章节中不同接入机制（SAST 及 CSMAST）的性能对比提供统一基准，本论文针对上行无线通信网络设定了一系列通用的系统模型假设。本章考虑一个包含 n 个同质终端节点（User Equipment, UE）和一个中心基站（Base Station, BS，也可称为接收机）的上行随机接入网络系统。具体的系统假设如下：

- **网络拓扑与流量模型：**网络由 n 个统计特性相同的同质节点组成。各节点的数据包到达过程独立且同分布（i.i.d.），均服从参数为 λ （单位：包/时隙）的伯努利过程，即每个节点在每个时隙有新数据包到达的概率为 λ 。
- **时隙结构与同步：**系统采用离散时间模型，时间轴被划分为连续且等长的时隙（Time Slot）。时隙长度被标准化为传输一个固定长度数据包所需的时间。系统假定所有节点保持严格的时钟同步，因此所有数据包的传输只能在每个时隙的起始时刻发起。
- **信道模型：**假设信道为理想无噪声信道，采用标准的碰撞信道模型（Collision

Model)。当且仅当一个时隙内只有一个节点进行传输时，接收机才能成功解码数据包；若多个节点在同一时隙并发传输，则发生信号叠加导致碰撞，所有涉及的数据包均传输失败且无法恢复。

- **反馈机制：**假设基站提供完美且即时的反馈。节点在每个传输时隙结束时，能够立即通过 ACK（确认）或 NACK（否定确认）信令获知该次传输是否成功。分析中忽略反馈信道的传输错误及传播延迟。
- **数据包与信令开销：**假设系统中传输的所有数据包具有固定的长度，且完整占用一个时隙。相比之下，控制信令（如 ACK/NACK）的数据量极小，其传输时间在分析中被视为瞬时完成，或已包含在时隙的保护间隔（Guard Interval）内，不额外占用数据传输资源。
- **缓存队列与网络状态：**每个节点配备容量无限大的缓冲区（Infinite Buffer），数据包在缓冲区中遵循先进先出（FIFO）原则。在此假设下，数据包不会因缓存溢出而丢失，但可能会在队列中积压。根据节点缓存的积压情况，我们将网络运行状态划分为两类用于后续分析：
 - **饱和状态（Saturated State）：**假设节点缓存始终非空（即 $p_{ne} = 1$ ），节点始终有数据包待传。此状态用于推导系统的理论吞吐量极限。
 - **非饱和状态（Unsaturated State）：**节点缓存可能为空（即 $p_{ne} < 1$ ）。此状态更符合实际流量场景，用于评估系统的稳态时延与实际吞吐量。

基于上述通用假设，后续章节将分别探讨在引入连续传输机制后，基于 Aloha 和 CSMA 协议的具体性能表现。

1.4 基于休假排队理论的分析方法

鉴于引入连续传输机制后，节点行为呈现出明显的“忙碌-空闲”交替特征，传统的简单马尔可夫链模型难以精确刻画系统的动态性能。因此，本文引入离散时间休假排队理论（Discrete-time Vacation Queuing Theory）作为核心数学工具。在这一理论框架下，节点或信道的状态被分解为“忙期（Busy Period）”和“休假期（Vacation Period）”两个基本过程。其中，忙期对应于节点成功抢占信道并连续传输数据的服务时段，而休假期则涵盖了节点因缓存为空而闲置、因信道繁忙而退避、或因发生碰撞而等待重传的所有非服务时段。

通过建立休假排队模型，我们可以将复杂的网络竞争行为解耦为对忙期长度分布和休假期长度分布的独立分析。具体而言，信道视角的分析聚焦于聚合流量下的忙期与休假期交替规律，由此推导系统的吞吐量性能；而节点视角的分析则侧重于单个用户队

列在假期内的积压增长与忙期内的服务消减过程，结合概率生成函数（PGF）及其变换性质，可以精确求解队列长度的稳态分布，进而根据 Little 定律推导出数据包的平均时延。这种基于休假排队的建模方法不仅能够统一描述 Aloha 和 CSMA 网络中的连续传输行为，还为解析求解系统在饱和与非饱和状态下的关键性能指标提供了严谨的数学路径。

1.5 关键性能指标定义

为了全面评估所提机制的有效性，并与现有标准方案进行公平对比，本章统一定义了以下关键性能指标。首先是吞吐量指标，细分为“接入吞吐量”与“数据吞吐量”。接入吞吐量（Access Throughput）定义为单位时间内成功传输的队首数据包（或接入请求）的平均数量，它反映了系统处理并发接入请求的能力；而数据吞吐量（Data Throughput）定义为单位时间内信道成功传输所有数据包（含连续传输包）的平均数量，它是衡量系统有效负载传输效率的核心指标。对于引入连续传输的系统而言，数据吞吐量往往显著高于接入吞吐量。

其次是时延指标，同样分为“接入时延”与“数据包时延”。接入时延（Access Delay）指的是一个数据包从到达队首成为 HoL 包开始，到其成功被基站接收所经历的时间，主要体现了竞争接入的等待成本；数据包时延（Packet Delay）则涵盖了数据包从生成时刻进入缓存队列，直到被成功传输完毕离开系统的全过程，包含了排队等待时间和接入服务时间，直接反映了用户体验。此外，针对控制开销问题，本文还引入了“信令吞吐比（Signaling-to-Throughput Ratio, STR）”这一指标，定义为每成功传输一比特有效数据所需的信令开销比特数。该指标能够直观地量化连续传输机制在降低系统控制开销方面的贡献，特别是在与 5G 等信令复杂的标准方案进行对比时具有重要意义。

第 2 章 面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化

尽管上一章详细探讨了 5G 及去蜂窝（Cell-Free）架构下的现有标准随机接入方案，但为了从理论层面深入探究竞争接入的性能极限，并验证“连续传输”机制带来的核心增益，本章将视角回归到更为基础且通用的时隙 Aloha 模型。通过剥离具体通信标准中复杂的信令交互细节，我们能够更直观地聚焦于介质访问控制机制本身的效率优化。基于此，本章提出了一种**基于连续传输的时隙 Aloha（SAST）**机制。该机制旨在突破传统时隙 Aloha 协议 e^{-1} 的吞吐量瓶颈，其核心策略是充分利用信道的即时可用性：一旦节点成功传输了队首（HoL）数据包，即被视为成功抢占信道，随后该节点将以概率 1 连续发送缓存中的剩余数据包，直至缓存清空或发生新的碰撞。理论分析将证明，该机制在无需修改物理层的前提下，能够显著提升网络的最大数据吞吐量。

下面将详细阐述 SAST 的机制流程以及基于休假排队理论的性能建模分析。

2.1 SAST 系统模型与机制描述

本章所研究的 SAST 网络环境严格遵循第二章 2.3 节中定义的通用系统模型。具体而言，我们考虑由 n 个同质重点节点和 1 个基站接收机组成的分布式上行时隙 Aloha 网络，节点流量服从伯努利到达，信道采用碰撞模型，且具备即时无误的 ACK/NACK 反馈机制。在此通用模型的基础上 SAST 重点对 MAC 层的传输策略进行了改进，通过引入“连续传输”机制来挖掘信道的时域潜力。

SAST 机制的核心策略在于“一次接入，连续占用”，旨在打破传统 Aloha 协议中“每发送一个数据包均需重新竞争”的低效模式。具体而言，当节点的缓存非空时，其首先参与随机竞争，以概率 $q \in (0, 1]$ 传输队首（Head-of-Line, HoL）数据包。若接收机成功解码该 HoL 数据包，将回复确认（ACK）消息，节点随即进入连续传输阶段；若 HoL 包发生碰撞或者说接收机解码失败，接收机回复否定确认（NACK）消息，节点将在下一时隙重新以概率 q 尝试接入。一旦 HoL 数据包成功传输，该节点可被认为获得信道的临时可用权。在随后的时隙中，该节点将不再进行随机退避，而是以概率 1 连续发送缓存中的剩余数据包，直至满足以下任一终止条件：(1) 缓存被清空；(2) 发生信道碰撞。

为了直观展示这一过程，图 2-1 以两个节点（Node 1 和 Node 2）为例，描绘了 SAST 网络中典型的竞争、连续传输及中断过程：

时隙 1（初始接入）： Node 1 以概率 q 成功发送 HoL 数据包，而 Node 2 保持静默。Node 1 收到 ACK 确认后，确立了短时占用权，随即进入连续传输状态。

时隙 2（连续传输）： 利用连续传输机制，Node 1 无需再进行竞争，直接以概率 1 发送缓存中的第二个数据包并成功。

时隙 3（碰撞中断）： Node 1 试图发送第三个数据包。与此同时，Node 2 恰好根据到达过程以概率 q 发起 HoL 包传输。两者信号叠加引发碰撞，基站回复 NACK。此次碰撞强制中止了 Node 1 的连续传输过程，使其退回到常规竞争状态。

时隙 4（重新竞争）： 网络恢复到无节点占用的状态。Node 1 和 Node 2 重新参与信道竞争，此时 Node 2 恰巧以概率 q 成功抢占信道发送 HoL 包，而 Node 1 保持静默。

在 SAST 机制下，HoL 数据包的成功传输实质上充当了后续一连串数据包的“隐式预约”。在后续的性能分析中，我们将 HoL 数据包的传输等同于一次信道接入请求。因此在此后续分析中，队首包与接入请求互换使用。

2.2 基于休假排队模型的 SAST 机制分析

为了深入量化分析 SAST 机制的性能，本节引入离散时间休假排队理论，分别从节点和信道两个互补的视角对系统行为进行建模。这种建模方法能够有效地将节点的数据包到达过程与信道的传输/竞争过程解耦，从而通过分析“忙期”与“假期”的统计特性来推导系统的吞吐量与时延性能。

从节点视角来看，其长时间的传输运行状态，可划分为两个交替进行的阶段：节点忙期（Node Busy Period, B ）和节点假期（Node Vacation Period, V ）。其中，节点忙期 B 指节点连续成功占用信道并传输数据包的时间段。该阶段始于 HoL 数据包（即接入请求）的成功传输，止于缓存清空或发生碰撞。节点假期 V 指节点未能成功传输数据包的时间段。这包括三种情况：(1) 节点缓存为空（闲置）；(2) 节点缓存非空但未发送请求（保持静默）；(3) 节点发送请求但发生碰撞（竞争失败）。此外，还定义节点周期（Node Cycle Period, C ）为两个连续忙期起始点之间的时间间隔，即 $C = B + V$ 。

从信道的视角来看，其运行状态同样呈现出周期性的交替特征。我们定义信道忙期（Channel Busy Period, B_c ）和信道休假期（Channel Vacation Period, V_c ）以及信道周期 C_c 。其中，信道忙期 B_c 是指信道被任意一个节点成功占用并进行有效数据传输的时间段，信道休假期 V_c 指信道上没有数据包被成功解码的时间段，即信道处于空闲状态或发生了碰撞，信道周期（Channel Cycle Period, C_c ）为两个连续信道忙期起始点之间的时间间隔，即 $C_c = B_c + V_c$ 。值得注意的是，由于信道忙期是由某一个节点的成功接入所触发的，因此信道忙期 B_c 的概率分布与单个节点的忙期 B 完全一致。为简化符

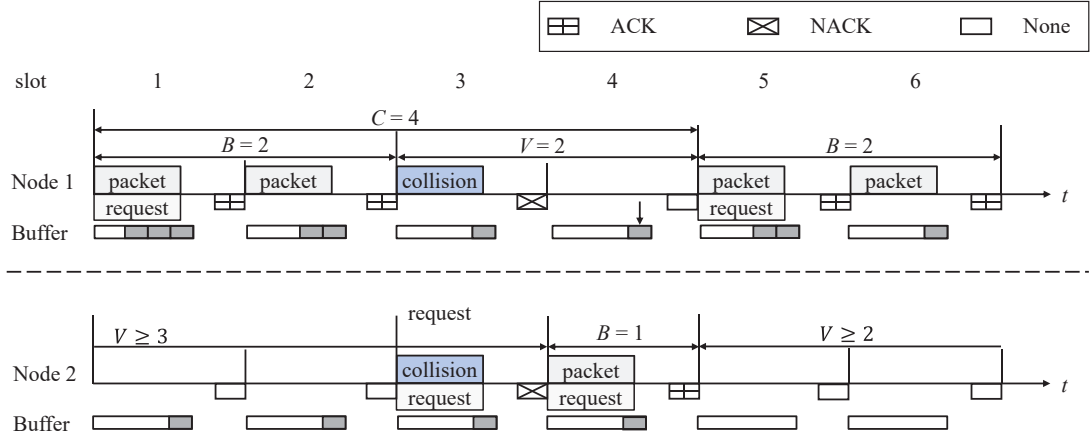


图 2-1 两节点 SAST 网络示意图，其中 B 、 V 和 C 分别表示节点的忙期、休假期和周期

号，后续分析中将统一使用 $\bar{B}$ 表示忙期的平均长度。

基于上述定义，网络的接入吞吐量（Access Throughput, λ_{out}^a ）和数据吞吐量（Data Throughput, λ_{out}^d ）可由信道周期的统计特性直接给出。由于在一个信道周期 C_c 内，仅有一次成功的接入请求（即触发该忙期的 HoL 包），接入吞吐量定义为成功接入次数与周期长度之比：

$$\lambda_{out}^a = \frac{1}{\bar{C}_c} = \frac{1}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (2-1)$$

另一方面，数据吞吐量定义为信道处于传输有效数据状态的时间比例，即平均忙期长度与周期长度之比：

$$\lambda_{out}^d = \frac{\bar{B}}{\bar{C}_c} = \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (2-2)$$

其中， $\bar{X}$ 表示随机变量 X 的期望值（均值）。接下来的分析重点将在于如何根据系统参数（如节点数 n 、传输概率 q ）推导 $\bar{B}$ 和 $\bar{V}_c$ 的闭式解。

2.2.1 信道休假队列分析

在对 SAST 系统的性能进行详细推导之前，首先需要对信道上的聚合业务流进行统计建模。令随机变量 Θ 表示在任意信道空闲时隙内产生的接入请求总数。该变量聚合了系统中所有节点新生成的数据包请求以及积压的重传请求。记 $\theta = \mathbb{E}[\Theta]$ 为 Θ 的数学期望，即系统的尝试速率。考虑到网络中存在 n 个同质节点，在任意时隙开始时，设每个节点的缓存非空概率为 p_{ne} 。根据 SAST 机制的设计，只有当节点缓存非空时，其才会以概率 q 发起接入尝试（即发送 HoL 数据包）；否则节点保持静默。因此，对于整个网络而言，该时隙内的并发接入请求数量 Θ 实际上服从参数为 (n, qp_{ne}) 的二项分布：

$$\Pr\{\Theta = i\} = C_n^i (qp_{ne})^i (1 - qp_{ne})^{n-i}, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (2-3)$$

在典型的物联网场景中，通常满足节点数量 n 较大且单节点传输概率 q 较小的特征。根据极限定理，上述二项分布可以高精度地近似为参数为 θ 的泊松分布^①。此时，接入请求数量的概率质量函数可表示为：

$$\Pr\{\Theta = i\} \approx \frac{e^{-\theta}\theta^i}{i!}, \quad i = 0, 1, \dots, \infty, \quad (2-4)$$

其中，尝试速率 θ 由下式给出：

$$\theta = nqp_{ne}. \quad (2-5)$$

需要特别说明的是，式 (2-5) 涵盖了不同的网络负载状态。当网络处于饱和状态时，节点缓存始终非空，即 $p_{ne} = 1$ ，此时尝试速率简化为 $\theta_{sa} = nq$ ；当网络处于非饱和状态时，节点缓存可能为空，即 $0 < p_{ne} < 1$ ，此时尝试速率 θ 取决于系统的稳态运行点。基于此泊松近似模型，我们将在下文中利用尝试速率 θ ，分别推导信道休假期和信道忙期的统计特性。

1. 信道休假期平均长度 $\bar{V}_c$ 。根据 SAST 机制，当信道处于假期时，所有积压节点会在每个时隙以竞争方式尝试接入。基于前述的泊松近似，在任意时隙内，恰好有一个节点发送请求（即竞争成功）的概率为 $\theta e^{-\theta}$ ；反之，没有节点发送或多个节点发送（即竞争失败）的概率为 $1 - \theta e^{-\theta}$ 。另一方面，由于每个时隙的竞争结果相互独立，信道从休假状态转变为忙期状态的过程，可视为一系列独立的伯努利试验，直至出现第一次成功接入。这决定了休假期的持续时间本质上服从参数为 $\theta e^{-\theta}$ 的几何分布。具体的分布形式取决于上一个忙期是如何结束的，可以对应两种不同的触发机制：

- **情形一（缓存清空触发）：**当前占用信道的节点成功发送完所有数据包后，缓存清空并主动释放信道。此时，信道在当前时隙结束后立即对所有节点可用。若在紧接着的下一个时隙立即发生了一次成功接入（概率为 $\theta e^{-\theta}$ ），则信道无缝切换至下一个忙期，物理上的休假时间为 0。因此，该情形下 V_c 服从定义域包含 0 的几何分布：

$$\Pr\{V_c = i \mid \text{情形 1}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^i \theta e^{-\theta}, \quad i = 0, 1, \dots \quad (2-6)$$

- **情形二（碰撞中断触发）：**当前忙期是因为节点在传输过程中遭遇了其他节点的并发传输（碰撞）而被迫中止的。值得注意的是，发生碰撞的那个时隙本身既没有成功传输数据，也无法被利用，因此该时隙必须被计入随后的休假期中。这意味着，即使在碰撞后的下一个时隙立即成功接入，休假期的总长度也至少为 1（即

^① 泊松近似在海量随机接入系统的性能分析中被广泛采用，其有效性已在多篇文献中得到验证。

包含碰撞时隙)。因此, 该情形下 V_c 服从定义域从 1 开始的移位几何分布:

$$\Pr\{V_c = i \mid \text{情形 2}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^{i-1} \theta e^{-\theta}, \quad i = 1, 2, \dots \quad (2-7)$$

综合上述两种情形, 并利用几何分布的期望性质, 可推导得到信道休假期的平均长度 $\bar{V}_c$ 为:

$$\bar{V}_c = p_0 \underbrace{\frac{1 - \theta e^{-\theta}}{\theta e^{-\theta}}}_{\mathbb{E}[V_c | \text{情形 1}]} + (1 - p_0) \underbrace{\frac{1}{\theta e^{-\theta}}}_{\mathbb{E}[V_c | \text{情形 2}]} = \frac{e^\theta}{\theta} - p_0, \quad (2-8)$$

其中 p_0 表示节点在一个忙期内清空缓存的概率, 该关键参数将在后续的节点队列分析中进一步确定。

2. 信道忙期平均长度 $\bar{B}$. 与休假期取决于“竞争何时成功”相反, 忙期的持续时间取决于“传输何时被中断”或“数据何时发完”。这一过程直接受限于网络/节点的负载状态, 因此也分两种情况进行讨论:

- **饱和情况:** 在此状态下, 假设网络处于重负载, 所有节点缓存始终非空 (即 $p_{ne} = 1$), 这意味着节点永远不会因为“没数据发”而主动释放信道, 同时也可以推导出缓存清空概率 $p_0 = 0$, 尝试速率恒定为 $\theta_{sa} = nq$ 。

根据 SAST 机制, 一旦节点进入忙期, 它将以概率 1 连续发送数据包。该过程仅在发生碰撞时被迫终止。在忙期内的任意时隙, 除当前传输节点外的其他 $n - 1$ 个节点 (当 n 较大时近似为 n) 均可能发起接入。基于泊松近似, 该时隙未发生碰撞 (即其他节点均保持静默) 的概率为 $e^{-\theta_{sa}}$, 而发生碰撞 (即至少有一个其他节点接入) 的概率为 $1 - e^{-\theta_{sa}}$ 。由于每个时隙的碰撞事件相互独立, 忙期的维持过程同样可视为一系列参数为 $1 - e^{-\theta_{sa}}$ 的伯努利试验。因此, 饱和忙期长度 $\bar{B}_{sa}$ 服从几何分布, 其均值为碰撞概率的倒数:

$$\bar{B}_{sa} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{sa}}} = \frac{1}{1 - e^{-nq}}. \quad (2-9)$$

- **非饱和情况:** 当网络处于非饱和稳态时, 节点的数据队列可能为空。此时, 忙期既可能因碰撞结束, 也可能因节点发完数据 ($p_0 > 0$) 而结束, 其分布较为复杂。为简化推导, 我们利用网络流量守恒定理进行说明。在稳态下, 系统能够及时处理所有到达的业务流量, 即系统的平均数据吞吐量 λ_{out}^d 必须等于网络的聚合输入速率 $\hat{\lambda} = n\lambda$ 。

回顾前述数据吞吐量的定义式 $\lambda_{out}^d = \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}$ ，我们有：

$$\frac{\bar{B}_{unsa}}{\bar{B}_{unsa} + \bar{V}_c} = \hat{\lambda}. \quad (2-10)$$

通过代数变换，可直接反解出非饱和情况下的平均忙期长度，建立其与信道休假期 $\bar{V}_c$ 的线性关系：

$$\bar{B}_{unsa} = \frac{\hat{\lambda}}{1 - \hat{\lambda}} \bar{V}_c. \quad (2-11)$$

通过上述信道视角的分析，我们成功推导了 $\bar{V}_c$ 和 $\bar{B}$ 的表达式。然而，可以观察到这些表达式均依赖于两个关键的未知参数：**尝试速率 θ** （或等价的节点缓存非空概率 p_{ne} ）以及**忙期内缓存清空概率 p_0** 。这两个参数由节点内部的数据包到达与服务过程决定。因此，为了获得系统的闭式性能解，我们需要进一步从**节点视角**对休假排队模型进行分析。

2.2.2 节点休假队列分析

前一小节的分析表明，系统的性能指标主要依赖于尝试速率 θ 和缓存清空概率 p_0 。为了确定这两个关键参数，本节将视角从宏观信道转向微观节点，深入分析单个节点的休假排队行为。从节点视角来看，其运作过程是“忙期 B ”与“假期 V ”的交替循环。节点缓存队列长度的变化，本质上取决于数据包的到达过程与这两个时期的持续时间。为此，我们定义 A_B 为节点在一个忙期内新到达的数据包数量，定义 A_V 为节点在一个假期内新到达的数据包数量。下文将分别推导它们的统计分布。

1. 忙期内到达过程分析 (A_B)。当一个节点处于忙期时，其正在连续传输数据包。在此期间，新数据包的到达服从参数为 λ 的伯努利过程。为了推导忙期内到达数 A_B 的统计特性，我们采用概率生成函数（PGF）的方法。首先，假设忙期长度固定为 j 个时隙（即 $B = j$ ）。由于每个时隙的数据包到达是独立的，该段时间内的到达总数服从参数为 (j, λ) 的二项分布。其条件 PGF 可表示为 $\mathbb{E}[z^{A_B} | B = j] = (\lambda z + 1 - \lambda)^j$ 。利用全概率公式，对忙期长度 B 的所有可能取值进行加权求和，可得到 A_B 的无条件 PGF： $G_{A_B}(z) = \sum_{j=1}^{\infty} \Pr\{B = j\}(\lambda z + 1 - \lambda)^j$ 。观察上式形式，根据 $G_B(z) = \sum \Pr\{B = j\}z^j$ 的定义，可以发现 $G_{A_B}(z)$ 本质上是忙期长度 PGF 的复合函数：

$$G_{A_B}(z) = G_B(\lambda z + 1 - \lambda). \quad (2-12)$$

虽然式 (2-12) 给出了精确表达，但在复杂的排队分析中直接求解较为困难。考虑到

在大规模物联网场景中，节点数量 n 较大，而系统总负载有限，因此单个节点的输入速率 λ 通常为一个远小于 1 的量（即 $\lambda \ll 1$ ）。基于此特性，我们可以对 $G_{AB}(z)$ 在 $z = 1$ 附近进行一阶泰勒展开近似。令 $y = \lambda z + 1 - \lambda$ ，当 $\lambda \rightarrow 0$ 时， $y \rightarrow 1$ 。根据 PGF 的性质 $G_B(1) = 1$ 且 $G'_B(1) = \bar{B}$ ，我们有：

$$\begin{aligned} G_{AB}(z) &\approx G_B(1) + G'_B(1)(y - 1) + o(\lambda) \\ &= 1 + \bar{B}(\lambda z - \lambda) + o(\lambda) \\ &= 1 - \lambda \bar{B} + \lambda \bar{B} z. \end{aligned} \quad (2-13)$$

这一近似结果具有明确的物理意义：在单节点低负载条件下，一个忙期内到达的数据包数量主要集中在 0 个或 1 个。具体而言，式中常数项 $1 - \lambda \bar{B}$ 近似表示忙期内没有新包到达的概率，而一次项系数 $\lambda \bar{B}$ 近似表示忙期内恰好到达 1 个新包的概率。忽略高阶项（即到达 2 个及以上数据包的情况）极大地简化了后续稳态分布的求解过程。

2. 假期内到达过程分析 (A_V)。当忙期结束时，节点切换至假期 V 。根据假期开始时刻节点缓存状态的不同，节点的行为模式分为两类。我们分别定义 A_{V_1} 和 A_{V_0} 为这两类假期内的数据包到达数量：

- **类型 1 假期（非空启动）**：这种情况通常发生在上一忙期因碰撞而被迫中断时，假期开始时刻节点缓存非空。此时，节点无需等待，立即参与信道竞争。其持续时间等同于从发起请求到成功接入的等待时间。基于节点在每一时隙的竞争成功率 $qe^{-\theta}$ ，可以推导出 A_{V_1} 的 PGF 为：

$$G_{A_{V_1}}(z) = \frac{qe^{-\theta}(1 - \lambda + \lambda z)}{1 - [1 - qe^{-\theta} + (G_{AB}(z) - 1)(1 - q)\theta e^{-\theta}](1 - \lambda + \lambda z)}. \quad (2-14)$$

证明：见附录4.6。

- **类型 0 假期（空启动）**：这种情况发生在上一忙期节点成功清空了缓存时，假期开始时刻节点缓存为空。此时，节点必须处于静默状态等待新数据包到达。该过程由两部分组成：(1) 等待新数据包到达的时间（服从几何分布）；(2) 数据包到达后，节点转入竞争状态，即经历一个类型 1 假期。因此，类型 0 假期的到达数恒等于类型 1 假期的到达数加 1（即触发该假期的那个新到达包）， $A_{V_0} = 1 + A_{V_1}$ 。相应地，其 PGF 满足 $G_{A_{V_0}}(z) = zG_{A_{V_1}}(z)$ 。

综合上述分析，节点在一个节点假期 V 内的到达数 A_V 取决于节点是否清空了缓存。结

合缓存清空概率 p_0 ，整体到达数 A_V 的 PGF 可表示为两者的加权和：

$$G_{A_V}(z) = (1 - p_0)G_{A_{V_1}}(z) + p_0G_{A_{V_0}}(z) = [(1 - p_0) + p_0z]G_{A_{V_1}}(z). \quad (2-15)$$

至此，我们建立了节点到达过程与系统参数之间的解析关系，为后续利用马尔可夫链求解稳态队长分布及未知参数 p_0 奠定了基础。

2.2.3 尝试速率与关键参数分析

在前两小节中，我们分别建立了信道和节点的休假排队模型，其性能指标的闭式解均依赖于系统的尝试速率 θ 以及节点在忙期结束时清空缓存的概率 p_0 。本节将结合流量守恒定律与稳态排队分析，推导这两个关键参数的解析表达式，从而闭合整个分析框架。

1. 尝试速率 θ 与缓存清空概率 p_0 联系。尝试速率 θ 和概率 p_0 是决定忙期平均长度 $\bar{B}$ 、节点休假期平均长度 $\bar{V}$ 、忙期内到达数据包数量 A_B 和休假期内到达数据包数量 A_V 的关键参数。在一个完整的节点周期 C 中，节点缓存被清空（即进入空闲状态）的事件以概率 p_0 发生。一旦缓存清空，节点将保持静默直至新数据包到达。由于数据包到达服从参数为 λ 的伯努利过程，节点的平均空闲等待时间为 $1/\lambda$ 个时隙。因此，在统计平均意义下，一个节点周期 C 内缓存为空的平均时长为 p_0/λ 。由此，节点缓存非空概率 p_{ne} 可以视为为节点处于积压状态的时间比例，有 $1 - p_{ne} = \frac{\text{缓存为空平均时长}}{\text{节点平均周期长度}} = \frac{p_0/\lambda}{C}$ 。对于非饱和网络，系统处于稳态，根据流量守恒原理，节点周期内新到达的平均数据包数量应等于该周期内成功传出的数据包数量。 $\lambda\bar{C} = \bar{B}$ 。结合尝试速率的定义 $\theta = nqp_{ne}$ ，可得尝试速率与忙期长度及清空概率之间的关系：

$$\theta = nq \left(1 - \frac{p_0}{\bar{B}} \right). \quad (2-16)$$

上式表明，求解 θ 的关键在于确定 $\bar{B}$ 和 p_0 。其中 $\bar{B}$ 已在前文建立了其与 θ 和 p_0 的函数关系，因此问题的核心转化为求解概率 p_0 。

2. p_0 的求解与节点缓存队列的稳态分布。为得到概率 p_0 ，我们需要分析节点队列长度的稳态分布。令 Q_t 和 P_t 分别表示节点在第 t 个忙期开始时刻和结束时刻的队列长度。当系统趋于稳态时 ($t \rightarrow \infty$)，设 Q 和 P 分别为对应的稳态随机变量，其概率生成函数 (PGF) 记为 $G_Q(z)$ 和 $G_P(z)$ 。

一方面，根据 SAST 机制，忙期开始时的队列长度 Q 由上一忙期结束时的剩余队

列 P 加上随后假期内新到达的数据包 A_V 叠加构成。即满足线性关系 $Q = P + A_V$ 。为了推导 Q 的概率生成函数 $G_Q(z)$ ，我们根据 P 的状态（是否为空）对 A_V 的分布进行条件展开：

$$\begin{aligned} G_Q(z) &= \mathbb{E} [z^{P+A_V}] \\ &= \mathbb{E} [z^{P+A_V} | P = 0] \Pr\{P = 0\} + \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E} [z^{P+A_V} | P = j] \Pr\{P = j\}. \end{aligned} \quad (2-17)$$

根据节点假期的定义，当 $P = 0$ 时，节点经历类型 0 假期，到达数 A_V 服从 A_{V_0} 的分布；当 $P = j \geq 1$ 时，节点经历类型 1 假期，到达数 A_V 服从 A_{V_1} 的分布，且此时新到达过程独立于积压数量 j 。因此上式可化简为：

$$\begin{aligned} G_Q(z) &= z^0 G_{A_{V_0}}(z) p_0 + G_{A_{V_1}}(z) \sum_{j=1}^{\infty} z^j \Pr\{P = j\} \\ &= p_0 G_{A_{V_0}}(z) + G_{A_{V_1}}(z) [G_P(z) - p_0], \end{aligned} \quad (2-18)$$

其中，缓存清空概率 p_0 可以写成另一个形式 $p_0 = \Pr\{P = 0\} = G_P(0)$ 。同时，上式建立了忙期首尾队列分布之间的第一个耦合关系。

另一方面，忙期过程本质上是对缓存队列的“服务”与“截断”过程。从忙期开始时刻的队列 Q 演变为结束时刻的队列 P ，取决于节点的数据传输成功率以及碰撞发生的时机。在 SAST 机制下，一旦节点成功接入进入忙期，它将以概率 1 连续发送数据包。对于忙期内的每一个时隙，若网络中其他 $n - 1$ 个节点均保持静默（概率为 $e^{-\theta}$ ），则当前节点的传输成功，队列长度减 1（同时需考虑忙期内新数据包的到达）；反之，若有任意其他节点发起接入导致碰撞（概率为 $1 - e^{-\theta}$ ），则忙期立即强制终止，此时节点剩余的缓存队列长度即为 P 。为了精确刻画这一动态随机过程，我们构建了一个具有吸收态的马尔可夫链（Absorbing Markov Chain）。在该模型中，忙期内持续的数据传输状态被建模为“瞬态（Transient State）”，而碰撞导致的忙期结束事件被建模为进入“吸收态（Absorbing State）”。通过求解该马尔可夫链的转移概率矩阵及吸收概率，可以建立 Q 与 P 的概率生成函数之间的映射关系。

具体的数学推导过程较为繁琐，涉及状态转移矩阵的构建及级数求和运算，详见??。在此，我们直接给出这一耦合关系的最终解析表达式：

$$G_P(z) = G_Q(e^{-\theta}) + \frac{1 - e^{-\theta}}{e^{-\theta} - z} [G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)]. \quad (2-19)$$

式中, $e^{-\theta}$ 项反映了忙期在每个时隙得以延续的概率。该式与前述的式 (2-18) 共同构成了描述节点队列稳态分布的方程组。理论上, 联立这两个方程即可通过迭代法求解出 $G_Q(z)$ 和 $G_P(z)$ 的精确解, 进而确定 $p_0 = G_P(0)$ 。

虽然联立式 (2-18) 和 (2-19) 可以通过迭代法求解, 但在大规模网络中计算复杂度较高。为此, 我们引入大节点数量 n 下的近似性质。

引理: 当节点数量 n 较大时, 忙期开始时的队列长度 Q 近似服从几何分布, 其 PGF 可简化为:

$$G_Q(z) \approx \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z}, \quad \text{其中 } \alpha = 1 - \frac{\theta}{nq}. \quad (2-20)$$

基于此几何分布近似, 代入式 (2-19) 并令 $z = 0$, 可得 p_0 的显式闭合解:

$$p_0 = G_P(0) = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}}. \quad (2-21)$$

3. 定点方程求解

尽管前文建立的 PGF 耦合方程组 (式 2-18 和式 2-19) 在理论上不仅完备且精确, 但在实际的大规模网络中, 直接进行数值迭代求解计算量巨大且难以直观揭示参数间的物理联系。幸运的是, 当网络节点数量 n 较大时, 单节点的输入速率 $\lambda = \hat{\lambda}/n$ 趋近于零。在这种大系统极限下, 节点队列的稳态分布呈现出显著的几何分布特征。我们将这一关键结论总结为如下定理。

定理 2.1 当节点数量 n 较大且系统处于稳态时, 忙期开始时刻的节点队列长度 Q 近似服从参数为 α 的几何分布, 其概率生成函数可表示为:

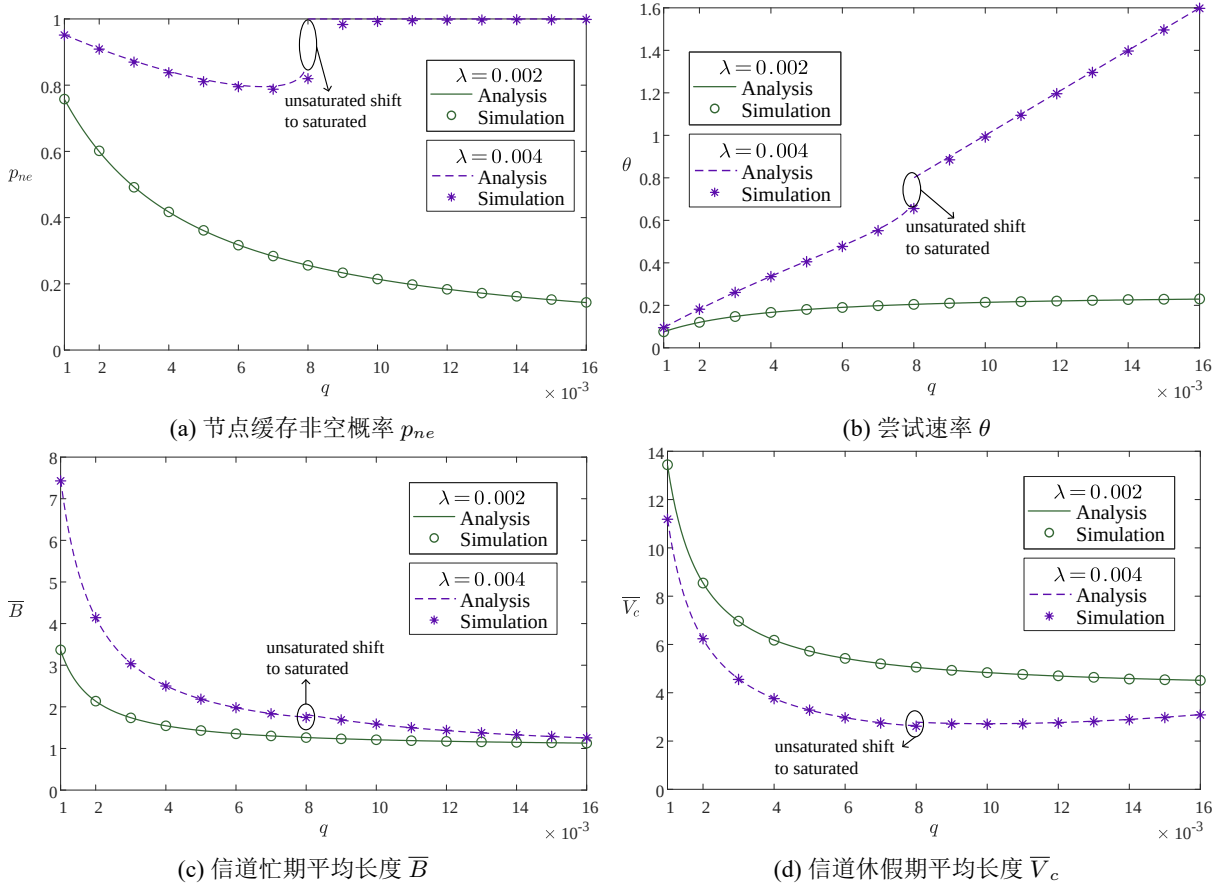
$$G_Q(z) \approx \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z}, \quad \text{其中 } \alpha = 1 - \frac{\theta}{nq}. \quad (2-22)$$

基于此分布, 节点在一个忙期内成功清空缓存的概率 p_0 具有如下闭式解:

$$p_0 = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}}. \quad (2-23)$$

证明 该定理的详细证明过程及参数 α 的推导详见附录 C。 □

定理 2.1 的核心价值在于它消除了对 PGF 进行复杂迭代求解的需求。将式 (2-23) 中的 p_0 代入前文推导的信道忙期 $\bar{B}$ 和信道休假期 $\bar{V}_c$ 的表达式中, 并结合非饱和状态下的流量守恒关系 $\theta = nq(1 - p_0/\bar{B})$, 经过代数化简, 我们可以得到描述系统稳态工作点的核心方程。


 图 2-2 系统参数随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100$, $\lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)

定理 2.2 在 SAST 网络中，系统的尝试速率 θ 是以下超越方程的根：

$$\frac{e^\theta}{\theta} + \frac{\theta}{nq} - \frac{1}{nq} = \frac{1}{\hat{\lambda}}, \quad (2-24)$$

其中 $\hat{\lambda} = n\lambda$ 为网络的聚合输入速率， n 为节点总数， q 为传输概率。

式 (2-24) 揭示了 SAST 机制下系统负载 $\hat{\lambda}$ 与尝试速率 θ 之间的一一映射关系。方程左侧是关于 θ 的单调函数，右侧为常数。因此，对于给定的网络配置，可以通过二分法或牛顿迭代法快速求得唯一的解 θ 。一旦 θ 确定，系统的所有宏观性能指标（如吞吐量、时延）即可通过前述公式直接计算得出。

图 2-2a 至图 2-2d 展示了系统关键参数随传输概率 q 的变化趋势。根据节点输入速率的不同，网络表现出两种截然不同的行为模式。首先，在轻负载条件下（例如 $\lambda = 0.002$ ），网络始终处于非饱和稳态。随着传输概率 q 的增加，尝试速率 θ 随之上升，表明接入竞争更加频繁。然而，由于信道资源尚有富余，较高的发送概率加速了数据包的传输，使得节点能够更快地清空缓存。因此，节点缓存非空概率 p_{ne} 、平均忙期 $\bar{B}$ 以及平均信道休假期 $\bar{V}_c$ 均呈现单调递减趋势。相比之下，在重负载条件下（例如 $\lambda = 0.004$ ），系统

行为出现显著差异。如图 2-2b 所示，随着 q 的增加，曲线出现了一个明显的转折点，标志着网络从非饱和状态向饱和状态的转变。其物理机制在于：当 q 过大时，剧烈的信道竞争导致碰撞率飙升，系统的有效吞吐量开始低于数据包的到达速率。这导致数据包在节点缓存中迅速积压，使得节点缓存非空概率 p_{ne} 迅速攀升并锁定在 1，网络随即陷入饱和。在此饱和区域内，系统的尝试速率不再满足非饱和定点方程（式 2-24），而是转由饱和条件下的线性关系 $\theta_{sa} = nq$ 主导。此外，图 2-2c 和图 2-2d 分别记录了该相变过程对平均忙期 $\bar{B}$ 和平均休假期 $\bar{V}_c$ 的影响。可以观察到，尽管网络状态发生了根本性切换，这两个指标在饱和区的数值变化幅度相对平缓。

2.3 吞吐量性能分析与优化

本节将基于前文建立的休假排队模型，对 SAST 机制的吞吐量性能进行定量分析。根据吞吐量的定义，信道周期内的平均有效传输时间决定了系统的服务能力。为了探究 SAST 机制的性能极限，我们考虑网络处于饱和状态这一场景。在此场景下，节点缓存永不为空（ $p_{ne} = 1$ ），且节点不会因数据发完而主动释放信道（ $p_0 = 0$ ）。此时，系统的尝试速率恒定为 $\theta_{sa} = nq$ 。将饱和条件 $p_0 = 0$ 和 $\theta = nq$ 代入前文关于信道假期 $\bar{V}_c$ 的式 (2-8) 和信道忙期 $\bar{B}_{sa}$ 的表达式中，可得饱和状态下的平均周期参数分别为 $\bar{V}_{c,sa} = \frac{e^{nq}}{nq}$ ， $\bar{B}_{sa} = \frac{1}{1-e^{-nq}}$ 。将该结果代入吞吐量定义式，可得吞吐量的表达式为：

$$\lambda_{out}^a = \frac{nq(1 - e^{-nq})}{nq + e^{nq} - 1}, \quad (2-25)$$

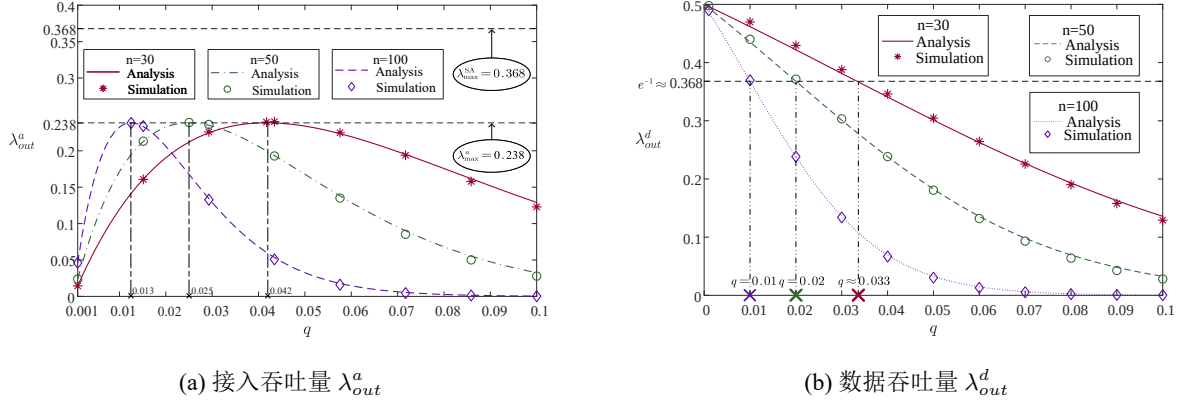
$$\lambda_{out}^d = \frac{nq}{nq + e^{nq} - 1}. \quad (2-26)$$

基于上述闭式解，我们可以通过调节传输概率 q 来优化系统性能。以下两个定理分别给出了接入吞吐量和数据吞吐量的理论极限。

定理 2.3 (最大接入吞吐量) 当网络处于饱和状态时，SAST 机制的最大接入吞吐量约为 0.2384。该最大值当且仅当传输概率 q 满足特定最优条件时取得：

$$\max_q \lambda_{out}^a \approx 0.2384, \quad \text{条件: } q^* \approx \frac{1.2515}{n}. \quad (2-27)$$

证明 令 $x = nq$ ，构造函数 $f(x) = \lambda_{out}^a(x)$ 。对 $f(x)$ 求导并令 $f'(x) = 0$ ，可得关于 x 的超越方程。通过数值方法求解该方程，可得极值点位于 $x_0 \approx 1.2515$ 处，对应的函数极大值为 $f(x_0) \approx 0.2384$ 。□


 图 2-3 饱和状态下的吞吐量性能随传输概率 q 的变化 ($n \in \{30, 50, 100\}$)

定理 2.4 (最大数据吞吐量) 当网络处于饱和状态时，数据吞吐量 λ_{out}^d 是关于总负载 nq 的单调递减函数。SAST 机制的理论最大数据吞吐量为 0.5，且在传输概率趋近于 0 时取得：

$$\lambda_{max}^d = \lim_{nq \rightarrow 0} \lambda_{out}^d = \frac{1}{2}. \quad (2-28)$$

证明 令 $x = nq$ ，构造函数 $g(x) = \lambda_{out}^d(x) = \frac{x}{x + e^x - 1}$ 。对 $g(x)$ 求导，可证在 $x > 0$ 的区间内 $g'(x) < 0$ 恒成立，即数据吞吐量随负载增加而单调递减。为了求取最大值，利用洛必达法则 (L'Hôpital's rule) 对 $x \rightarrow 0$ 处求极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x + e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^x} = \frac{1}{2}.$$

□

为了验证上述理论推导的准确性，图 2-3 展示了在饱和状态下，接入吞吐量 λ_{out}^a 和数据吞吐量 λ_{out}^d 随传输概率 q 的变化情况。仿真中设置节点数量 $n \in \{30, 50, 100\}$ 。

如图 2-3a 所示，接入吞吐量呈现出先增后减的凸函数特征。当传输概率 q 较小时，信道竞争较弱，增加 q 使得更多的节点参与接入，从而提升了成功接入的频次。然而，随着 q 超过临界值 q^* ，剧烈的信道碰撞导致成功率急剧下降，接入吞吐量随之降低。值得注意的是，无论节点数量 n 如何变化，最大接入吞吐量始终稳定在理论值 $\lambda_{max}^a \approx 0.2384$ 附近，这验证了定理 2.3 中关于最优负载点 $nq^* \approx 1.2515$ 的结论。

另一方面，图 2-3b 揭示了数据吞吐量随 q 的单调递减趋势。以经典时隙 Aloha 的最大吞吐量 $e^{-1} \approx 0.368$ 为基准线，可以观察到：只要总负载满足 $nq < 1$ ，SAST 机制的数据吞吐量始终高于 e^{-1} 并逼近理论极限 0.5。这一现象的物理机制在于：较小的 q 虽然降低了节点成功抢占信道的频率（即低接入吞吐量），但也大幅降低了正在传输的节点被“撞断”的概率。这使得单次成功接入后的忙期长度 $\bar{B}_{sa}$ 显著延长，节点得以连

续传输大量数据包。这种“低频次接入、高时长占用”的特性，正是 SAST 机制能够在无需修改物理层的前提下，突破传统随机接入性能瓶颈的关键所在。

2.4 时延性能分析

除了吞吐量之外，时延是衡量随机接入机制性能的另一项关键指标。本节将分别对**接入时延**（Access Delay, D_A ）和**数据包时延**（Packet Delay, D_P ）进行推导。

2.4.1 接入时延分析

接入时延 D_A 定义为节点生成的接入请求（即 HoL 数据包）从进入队首开始，到成功被基站接收（即收到 ACK）所需的平均时长。从物理意义上回顾前文 1.3.2 节的节点休假模型，接入过程本质上对应于节点的**类型 1 假期（非空启动）**。即节点在缓存非空的情况下，不断竞争信道直至成功的时段。因此，接入时延在数值上等同于类型 1 假期的平均长度：

$$D_A = \bar{V}_1. \quad (2-29)$$

结合前文关于假期到达过程 A_{V_1} 的推导以及节点输入的伯努利特性（平均到达率为 λ ），根据排队论中的 Little 定律应用于假期过程，可得：

$$D_A = \bar{V}_1 = \frac{\bar{A}_{V_1}}{\lambda}. \quad (2-30)$$

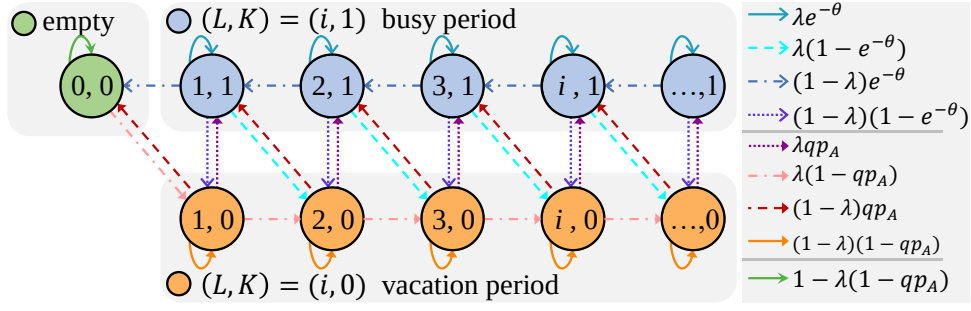
将前文推导的 $\bar{A}_{V_1}$ 闭式解（或利用尝试速率 θ 的关系）代入，可得接入时延的通用表达式：

$$D_A = \frac{\theta}{nq\lambda \left(1 - \frac{\theta}{nq}e^{-\theta}\right)}. \quad (2-31)$$

特别地，当网络处于**饱和状态**时，我们可以利用接入吞吐量与接入时延的倒数关系（单节点的平均接入成功率为 $1/D_{A,sa}$ 忽略传输时间，更精确地应为信道周期关系），或者直接利用式 (2-31) 取饱和极限（此时 $\theta \rightarrow nq$ 需谨慎处理，更直接的是利用信道周期分析）。根据 TCOM 文献中的推导，饱和状态下的平均接入时延为：

$$D_{A,sa} = \frac{e^{nq} + nq - 1 - q}{q(1 - e^{-nq})}. \quad (2-32)$$

该式表明，在饱和状态下，接入时延主要受总负载 nq 的指数增长项主导。


 图 2-4 节点队列长度在时隙 t 的状态转移马尔可夫链 (L_t, K_t)

2.4.2 数据包时延分析（非饱和状态）

数据包时延 D_P 定义为数据包从生成时刻起到成功传输完毕离开系统所需的平均时长，该指标由排队等待时间和传输服务时间两部分组成。**注意：**数据包时延的稳态分析仅在网络处于非饱和状态（即数据吞吐量等于输入速率 $\lambda_{out}^d = n\lambda$ ）下有效。若网络处于饱和状态，节点缓存队列长度将发散，导致理论上的平均包时延趋于无穷大。

为了求解 D_P ，我们应用排队论中的 Little 定律 $D_P = \frac{\bar{L}}{\lambda}$ ，其中 $\bar{L}$ 为节点缓存队列的平均长度。因此，问题的核心转化为求解稳态下的平均队长 $\bar{L}$ 。为此，我们引入一个二维马尔可夫链 (L_t, K_t) 来刻画节点队列的动态行为，如图 2-4 所示。其中， $L_t \in \{0, 1, \dots\}$ 表示时隙 t 开始时的队列长度， $K_t \in \{0, 1\}$ 为状态指示变量（ $K_t = 1$ 表示节点处于忙期， $K_t = 0$ 表示节点处于假期）。

通过求解该马尔可夫链的平衡方程，可得其稳态概率分布 $\pi_{i,k} = \lim_{t \rightarrow \infty} \Pr\{L_t = i, K_t = k\}$ 如下：

$$\begin{cases} \pi_{10} = \left(\frac{1}{1 - \frac{\lambda}{1-\lambda}\gamma} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\gamma} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \right)^{-1} \\ \pi_{00} = \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \pi_{10} \\ \pi_{11} = \frac{\lambda}{1-\lambda} \pi_{10} \\ \pi_{i0} = \gamma^{i-1} \pi_{10}, \quad i \geq 2 \\ \pi_{i1} = \frac{\lambda}{1-\lambda} \pi_{i0} = \left(\frac{\lambda}{1-\lambda} \gamma \right)^{i-1} \pi_{10}, \quad i \geq 2 \end{cases} \quad (2-33)$$

式中，参数 γ 定义为 $\gamma = \frac{\lambda[\lambda(1-e^{-\theta}) + (1-\lambda)(1-p_A)]}{(1-\lambda)(\lambda e^{-\theta} + (1-\lambda)p_A)}$ 。 p_A 定义为接入请求概率。基于稳态分布，节点缓存队列的平均长度可由期望公式计算得出： $\bar{L} = \mathbb{E}[\pi] = \sum_{i=1}^{\infty} (\pi_{i0} + \pi_{i1})i$ 。

在 SAST 机制中，接入请求（HoL 数据包）能够成功传输的前提是信道处于“可用”状态且无其他节点竞争。信道可用包含两种互斥情况：当且仅当信道处于休假期

(概率为 $1 - \lambda_{out}^d$) 或处于忙期的最后一个时隙 (此时节点完成最后一个数据包的传输) 时。对于后一种情况, 仅当传输节点在此忙期内清空缓存 (概率为 p_0) 时发生, 且每个信道周期最多有一个这样的时隙, 即后一种情况的概率为且当前传输节点在此忙期内清空了缓存 (该事件概率为 p_0 , 分摊到每个信道周期的概率为 $p_0/\bar{C}_c$)。综合考虑信道可用性及其他 $n - 1$ 个节点的静默概率 $e^{-\theta}$, 接入请求成功概率 p_A 可推导为:

$$p_A = \left(1 - \frac{\lambda\theta}{q}\right) e^{-\theta} \quad (2-34)$$

将 p_A 代入稳态分布并求和, 得到节点缓存队列平均长度 $\bar{L}$ 的闭式解:

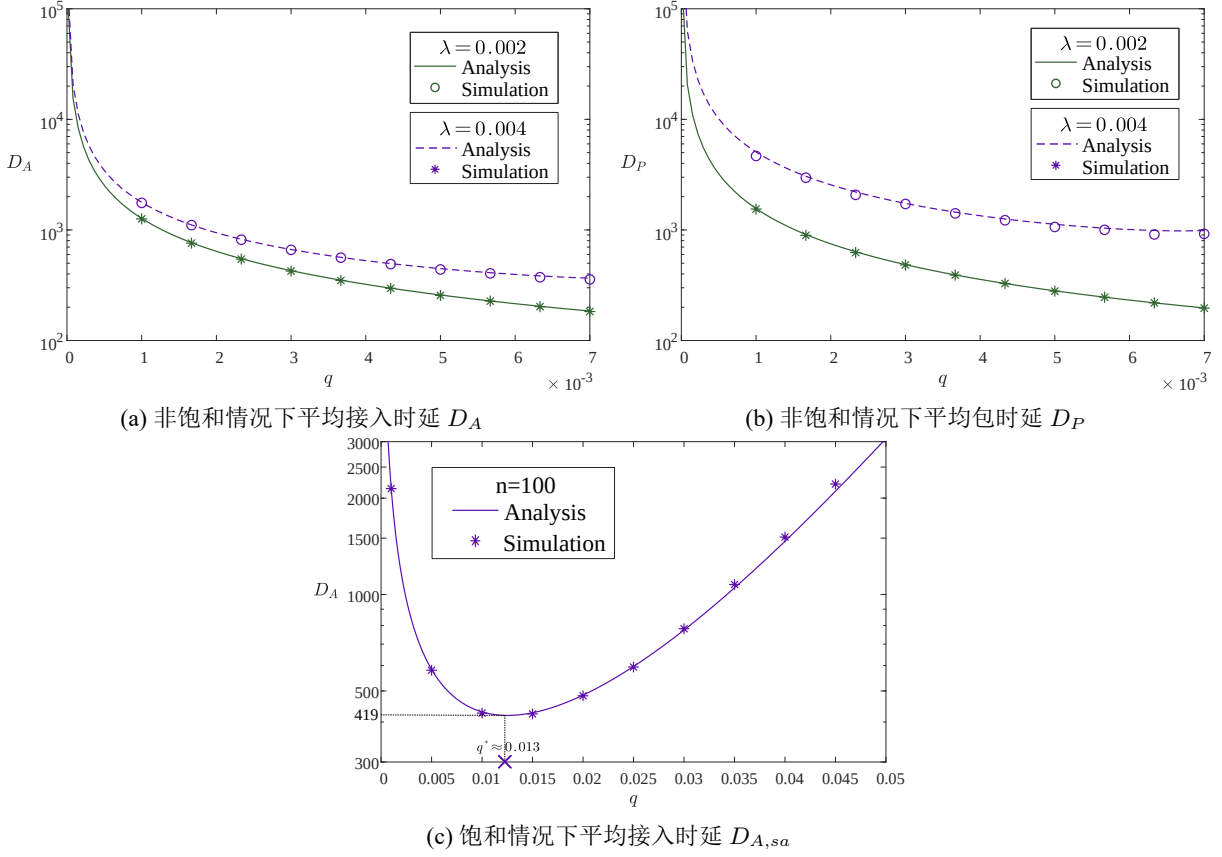
$$\bar{L} = \frac{\frac{1}{1-\lambda} + \frac{\gamma(2-\gamma)}{(1-\gamma)^2} + \frac{\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}(2-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})}{(1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})^2}}{\frac{1}{1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\lambda} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)}} \quad (2-35)$$

最终, 将式 (2-35) 除以输入速率 λ , 即可得到非饱和状态下的平均数据包时延 D_P :

$$D_P = \frac{1}{\lambda} \cdot \bar{L}. \quad (2-36)$$

尽管式 (2-36) 形式较为复杂, 但它建立了时延与系统参数 (n, q, λ) 之间的精确解析关系, 为后续的时延性能优化提供了理论依据。

为了展示 SAST 机制的时延特性, 图 2-5 给出了接入时延和数据包时延随传输概率 q 的变化曲线。如图 2-5a 和图 2-5b 所示, 当网络处于非饱和状态时, 平均接入时延 D_A 和平均包时延 D_P 均随着传输概率 q 的增加而单调递减。这一现象的物理机制在于: 在轻载 ($\lambda = 0.002$) 或中载 ($\lambda = 0.004$) 条件下, 信道资源相对充裕, 碰撞并非主要瓶颈。此时, 增加 q 使得节点在有数据包到达时能够更积极地尝试接入信道, 从而减少了在队列头部的空闲等待时间, 实现了数据包的快速发送。图 2-5c 展示了饱和状态下接入时延 $D_{A,sa}$ 的变化趋势。与非饱和状态截然不同, $D_{A,sa}$ 随 q 呈现出先减后增的“凹函数”特性。当 q 较小时, 增加传输概率有助于利用空闲信道, 从而降低时延; 当 q 超过一定阈值 (对应于最优负载点 q^*) 后, 信道内的碰撞加剧。此时, 节点频繁遭遇传输失败并退避, 导致 HoL 数据包滞留时间急剧增加。对比前文的吞吐量分析可知, 饱和和接入时延取得最小值的点, 恰好对应于接入吞吐量 λ_{out}^a 取得最大值的点。这表明在饱和和网络中, 通过优化 q 可以同时实现接入效率的最优和接入时延的最小化。


 图 2-5 时延随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100$, $\lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)

2.5 SAST 在 5G 网络中的应用与性能对比

为了验证 SAST 机制在实际通信系统中的应用潜力，本节将其应用于 5G 新空口 (NR) 系统，并以 3GPP Release 17 标准中定义的 2 步小数据传输 (2-step SDT) 方案作为基准进行对比。我们将引入信令吞吐比 (Signaling-to-Throughput Ratio, STR) 作为核心评估指标，量化分析 SAST 在降低控制信令开销方面的优势。

2.5.1 2 步 SDT 随机接入方案

为克服传统蜂窝网络中 RRC 连接建立过程对小数据包传输造成的效率瓶颈，3GPP R17 标准引入了 2-step SDT 方案。如图 2-6(a) 所示，该方案的核心机制是将物理随机接入信道的前导码 (Preamble) 与上行共享信道的数据载荷合并封装于 MsgA 中发送。基站接收后回复包含竞争解决标识的 MsgB 以确认传输成功；若发生碰撞或解码失败，终端则需退避并重新发起 MsgA 传输。

从信令开销角度审视，无论单次接入尝试是否成功，系统物理层均需承载 MsgA 与 MsgB 两次信令交互的开销。设每次信令交互的平均大小为 s 比特，若系统的平均接入

成功概率为 p_A ，则成功传输一个数据包在统计上平均需要 $1/p_A$ 次尝试。据此，2-step SDT 方案的信令吞吐比（即每比特有效数据所需的信令开销）可直接表示为：

$$\text{STR}_{\text{SDT}} = \frac{2s}{p_A}. \quad (2-37)$$

这一指标直观地反映了在低接入成功率（即高碰撞）场景下，标准方案面临的信令效率急剧下降问题。

2.5.2 SAST 机制在 5G 中的实现与信令分析

SAST 机制在 5G NR 系统中的部署具有高度的兼容性，表现为复用了现有 3GPP R17 2-step SDT 流程作为初始接入手段，并在此基础上扩展连续传输能力以优化信令效率。

如图 2-6(b) 所示，具体的协议执行流程如下：节点首先将队首（HoL）数据包封装在 MsgA（包含前导码）中发送，这与标准 2-step SDT 完全一致。一旦收到基站反馈的 MsgB（即 ACK），确认信道占用成功，节点随即进入连续传输阶段。关键的演进在于，后续数据包将直接在 PUSCH 信道发送，**无需再次携带前导码**。基站对每个后续数据包逐一反馈 ACK，直至缓存清空或发生碰撞（收到 NACK）导致传输中断，节点退回竞争状态。

为了量化上述机制带来的信令增益，我们分析其信令吞吐比（STR）。在 SAST 的一个成功接入周期内，平均可连续传输 $\bar{B}$ 个数据包。除 HoL 包外，后续 $\bar{B} - 1$ 个数据包的信令开销取决于忙期的结束方式：若传输因缓存清空而正常结束（概率 p_0 ），仅消耗数据包对应的 ACK 信令；若因碰撞而异常中断（概率 $1 - p_0$ ），则最后一个失败的数据包会额外消耗发送与 NACK 的信令资源。

综合考虑 HoL 包的初始接入成本与后续传输的平均开销，SAST 方案的 STR 可推导为：

$$\text{STR}_{\text{SAST}} = s + \frac{s}{\bar{B}} \left(\frac{2}{p_A} + 1 - 2p_0 \right). \quad (2-38)$$

特别地，在网络处于饱和极限状态下（此时 $p_0 = 0$ 且 $\theta = nq$ ），该指标可进一步简化为：

$$\text{STR}_{\text{SAST},sa} = s(2e^{nq} + 2nq - e^{-nq}). \quad (2-39)$$

该式表明，在饱和状态下，SAST 通过一次前导码开销换取了多次数据传输机会，从而在理论上显著降低了单位数据的信令成本。

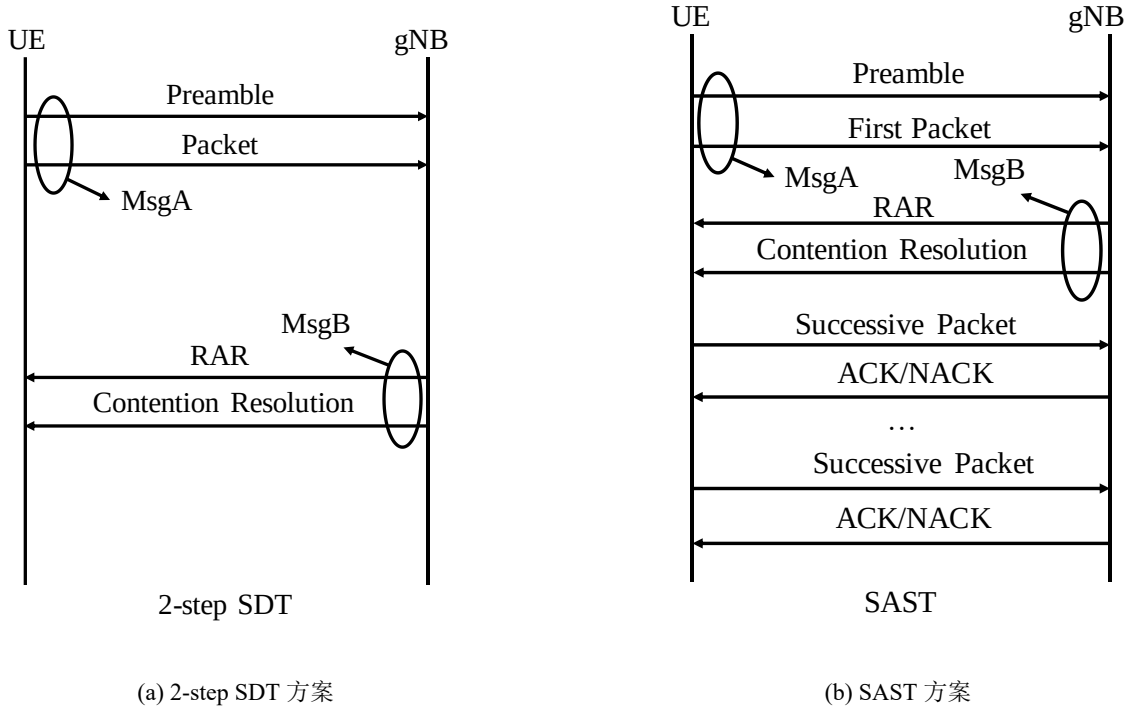
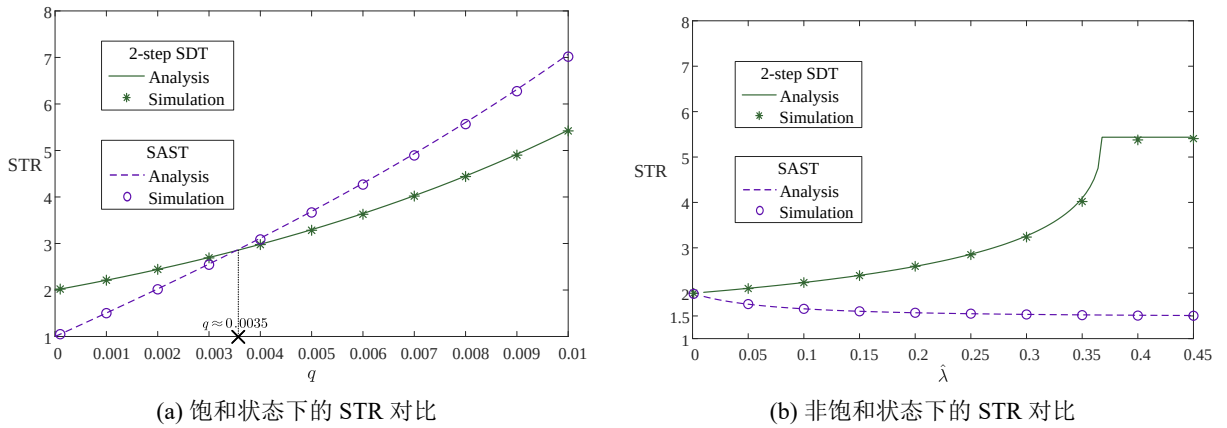


图 2-6 用户与基站间的信令交互流程对比

2.5.3 信令开销性能对比

为了直观展示两种方案的性能差异，图 2-7 对比了不同负载条件下 STR 随传输概率 q 的变化。


 图 2-7 SAST 与 2-step SDT 方案的信令吞吐比 (STR) 性能对比 ($n = 100, s = 1$)

1. 饱和状态对比 (图 2-7a): 当传输概率 q 较小时，SAST 方案的 STR 显著低于 2-step SDT 方案。这是因为 SAST 利用一次成功的前导码开销传输了多个数据包，极大地分摊了单位数据的信令成本。理论分析表明，在 $q \rightarrow 0$ 的极限情况下，SAST 的信令开销仅为 SDT 的一半左右。随着 q 增大，碰撞加剧导致 SAST 的连续传输长度 $\bar{B}$ 缩短，优势逐渐减小。

2. 非饱和状态对比（图 2-7b）：在非饱和稳态下，SAST 方案展现出压倒性的性能优势。无论聚合输入速率 $\hat{\lambda}$ 如何变化，SAST 的 STR 始终低于 SDT。特别是在典型负载下（如 $\hat{\lambda} = e^{-1}$ ），SAST 的信令开销仅为 SDT 方案的 30%。这意味着在实际的物联网应用中，SAST 能够以更低的能耗和资源占用支持更高的数据吞吐量。

2.6 本章小结

本章提出了 SAST 机制，用于提升时隙 Aloha 的吞吐量和信令吞吐比性能。通过建立用于表征节点和信道行为的休假队列模型，推导了接入吞吐量和数据吞吐量作为系统参数的函数，并通过适当调整传输概率进一步优化了这些性能指标。为评估 SAST 机制的时延性能，为每个节点构建了二维马尔可夫链，基于此分析了接入时延和包时延。为说明 SAST 机制的实际意义，进一步将 5G 蜂窝网络中的 2 步 SDT 方案作为比较基准，推导了两种方案的信令吞吐比。

分析表明，SAST 机制的最大数据吞吐量可达 0.5，超越了经典时隙 Aloha 的性能瓶颈 $1/e$ 。此外，实现 SAST 的最佳吞吐量性能很简单：如果输入速率足够大，则降低每个节点的传输概率。换句话说，传输概率的最优设置与系统输入参数无关，这有助于其在实际系统中的实现。此外，5G 案例研究揭示，与 2 步 SDT 方案相比，所提 SAST 方案可以实现更好的吞吐量性能和更低的信令开销，表明 SAST 机制有望在实际 5G 中使用，以支持对吞吐量和能量效率有严格要求的广泛物联网应用。

第3章 面向 CSMA 网络的动态连续传输机制设计与分析

优化

3.1 引言

载波侦听多路访问（CSMA）作为无线网络中最基本的介质访问控制（MAC）协议之一，因其在多用户信道接入协调方面的简单性和有效性而被广泛应用。然而，随着物联网中机器类设备的快速普及，传统 CSMA 在维持公平的大规模连接和保持高网络吞吐量方面面临挑战^[2]。因此，提高基于 CSMA 的接入机制的可扩展性和效率成为一个关键的研究问题。

现有研究主要从两个方向寻求增强 CSMA 性能。一方面，基于模型的理论优化方法利用马尔可夫链^{[2][3]}、随机几何^{[2][3]}和更新理论^[2]等分析框架来捕捉网络动态并优化接入参数。这些方法提供了清晰的理论见解，但通常依赖于理想化假设，在动态或复杂网络条件下的适应性有限。另一方面，基于学习的优化方法采用强化学习方法^[2]实现动态竞争控制和参数调整。尽管这类方案表现出强大的适应性和接近最优的性能，但它们通常涉及高计算复杂度，并且与传统 CSMA 实现的后向兼容性有限。

为了突破经典随机接入方案的性能极限，我们最近提出了一种新颖的时隙 Aloha 机制，称为基于连续传输的时隙 Aloha（SAST）^[2]。SAST 的核心原理是利用成功的信道接入：一旦节点成功传输其队首（HoL）数据包，它就暂时保持对信道的控制，并继续以概率 1 传输其缓冲区的剩余数据包，直到发生碰撞或其缓冲区被清空。我们的分析表明，通过利用这些传输机会，SAST 可以实现最大数据吞吐量 0.5，显著优于经典时隙 Aloha 的理论极限。此外，SAST 可以轻松实现和优化，因为它保留了 PHY 和 MAC 层之间现有的信令过程。

SAST 协议的优异性能证明了 ST 机制在提高随机接入性能方面的强大潜力。然而，将这种机制与 CSMA 协议中的载波侦听框架集成并非易事。与 Aloha 不同，CSMA 具有异构状态持续时间，其中空闲、碰撞和成功传输期的长度随着网络竞争水平动态变化。这种固有的时间不对称性使得设计支持 ST 的 CSMA 协议变得复杂，因为当考虑连续传输引入的耦合时间依赖性时，传统的分析模型（例如经典 CSMA 通常采用的基于节点的马尔可夫模型）变得 substantially 更复杂。因此，在 CSMA 中嵌入 ST 机制在协议设计和理论分析方面都提出了重大挑战。

为了解决这些挑战，本文将我们之前的研究从 Aloha 扩展到 CSMA 框架，并提出了一种新颖的方案，称为**基于连续传输的 CSMA (CSMAST)**，该方案使用休假排队模型进行分析和优化。在 CSMAST 框架内，节点首先遵循标准 CSMA 过程进行初始信道接入。在成功初始传输后，节点在感知信道可用后立即开始从其缓冲区传输后续数据包，从而最大化信道的利用率。这项工作的主要目标是系统地对 CSMAST 方案的性能进行建模、分析和优化。

本章的主要贡献总结如下：

- **将连续传输机制集成到 CSMA 中：**我们提出了 CSMAST，将连续传输 (ST) 机制集成到 CSMA 框架中。该设计提高了信道利用效率，并减轻了基于竞争的无线系统中碰撞引起的性能下降。
- **分析框架和闭式表征：**我们基于扩展的休假排队模型开发了一个全面的分析框架，该模型共同捕捉了信道状态和节点行为之间的耦合动态。所提出的模型得出了关键性能指标的闭式表达式，包括网络吞吐量和 Jain 公平性指数，为 CSMAST 的竞争过程提供了深入的理论见解。
- **性能见解和吞吐量-公平性关系：**分析和仿真结果都证实了所提出模型的准确性。结果表明，CSMAST 在保持良好的公平性的同时，实现了比经典 CSMA substantially 更高的吞吐量。此外，我们的分析揭示了基于竞争的 MAC 协议中公平性和吞吐量之间固有的非单调关系。

3.2 系统模型

考虑一个同质的 n 节点饱和 CSMA 网络，其中每个节点配备一个无限大小的缓冲区，并且始终有数据包要通过无噪声信道传输。假设在接收器处采用碰撞模型，即多个节点同时传输会导致碰撞，导致所有相关节点失败，这意味着当且仅当没有并发传输时才会发生成功传输。

如图3-1所示，我们假设时间轴被划分为多个时隙。这里一个时隙表示每个节点感知信道所需的传播延迟。所有节点都是同步的，并且只能在时隙开始时发起传输。假设每个节点需要 $x \geq 1$ 个时隙来检测碰撞并中止正在进行的数传输。如果并发传输成功，则需要 $y \geq x$ 个时隙来完成^①。与时隙 Aloha 不同，每个 CSMA 节点需要 y 个时隙来完成成功传输， x 个时隙来检测碰撞，以及一个时隙来感知信道是否空闲。无论传输成功还是失败，节点都需要花费一个感知时隙来感知信道是否空闲，以便为下一次接入做准备。对于信道建模，我们定义了三种状态：状态 S（成功传输，持续 $\tau_S = y + 1$ 个时

^① 在整篇论文中，我们假设一个时隙的持续时间被适当设置，使得 x 和 y 是整数。

隙)、状态 F (失败, 持续 $\tau_F = x + 1$ 个时隙) 和状态 I (空闲, 持续 $\tau_I = 1$ 个时隙)。

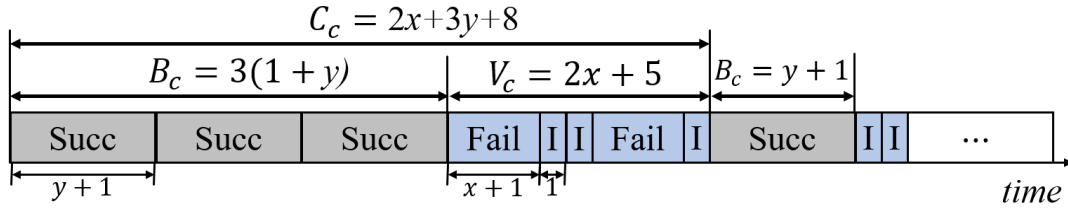


图 3-1 CSMAST 方案中的信道示意图, 其中 B_c 、 V_c 和 C_c 分别表示信道的忙期、休假期和周期时间。符号“Succ”、“Fail”和“I”分别表示三种基本信道状态: 成功传输、碰撞和空闲。

让我们详细阐述 CSMAST 方案。具体来说, 积压节点以概率 $q \in (0, 1]$ 传输其缓冲区中的队首 (HoL) 数据包, 前提是信道可用。具体来说, 当信道处于状态 I 或对应于状态 S 或状态 F 的最后一个时隙时, 信道可用。如果接收器成功解码数据包, 则意味着当前信道被该节点占用, 其他节点保持静默 τ_S 个时隙, 即信道处于状态 S。否则, 由于同时传输而发生碰撞, 信道处于状态 C。随着 HoL 数据包的成功传输, 节点将在后续时隙中以概率 1 传输剩余数据包, 直到缓冲区被清空或发生碰撞^①。HoL 数据包可被视为初始信道接入请求。因此, 在下文中, HoL 数据包和接入请求可以互换使用。

3.3 CSMAST 的休假排队模型

我们分别从信道和节点的角度为 CSMAST 制定休假排队模型。

从信道视角 (图3-1), 忙期 B_c 表示成功数据包传输的时间间隔, 并且遵循与节点忙期 B 相同的分布; 因此, 我们使用 B 来表示两者。休假期 V_c 对应于没有成功传输的时间间隔, 无论是由于空闲还是碰撞。信道周期, 记为 $C_c = B_c + V_c$, 定义为两个连续传输周期起始点之间的时间 duration。在 CSMAST 框架中, 一个忙期与多个连续的状态 S 对齐, 而一个信道休假期对应于多个状态 C 或状态 I。

从节点视角, 图3-2说明了两节点情况下在 CSMAST 方案下的竞争过程。类似地, 节点休假期和节点周期分别记为 V 和 $C = B + V$ 。以节点 1 为例, 它首先执行两个连续的成功传输, 每个持续 $y + 1$ 个时隙。因此, 忙期的长度为 $B = 2(y + 1)$ 个时隙。随后, 当节点 2 同时尝试接入信道时发生碰撞。在此事件之后, 节点 1 经历一个状态 F ($x + 1$ 个时隙) 和三个状态 I (3 个时隙), 然后进入下一个节点周期。因此, 总休假期为 $V = x + 4$, 节点周期的总长度为 $C = x + 2y + 6$ 。之后, 节点 1 进入第二个节点周期。

^① 值得注意的是, 在连续数据包传输之间, 积压节点必须包含一个感知时隙来监控信道; 否则, 它可能垄断介质, 导致节点之间的严重不公平。

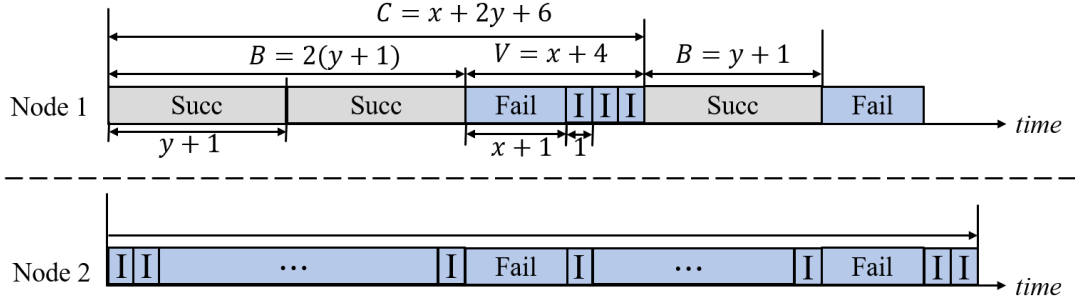


图 3-2 两个 CSMA/ST 节点之间的时间交互示意图，其中 B 、 V 和 C 分别表示节点的忙期、休假期和周期时间。

3.3.1 性能指标

定义网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{\text{out}}^{\text{net}}$ 为长期平均每时隙成功传输的数据包数量。定义 $\hat{\lambda}_{\text{out},i}$ 为节点 i 的吞吐量。令 $\bar{X}$ 表示随机变量 X 的均值。吞吐量可以表示为

$$\hat{\lambda}_{\text{out}}^{\text{net}} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \frac{\bar{B}}{\bar{C}_c} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (3-1)$$

和

$$\hat{\lambda}_{\text{out},i} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \frac{\bar{B}}{\bar{C}} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}}. \quad (3-2)$$

注意，数据吞吐量表达式包含一个修正项 $\frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} = \frac{y}{y+1}$ ，这是因为在状态 S 中，只有 $\frac{y}{y+1}$ 的时间比例用于传输。

此外，为了评估节点接入效率的公平性，可以引入短期 Jain 公平性指数^[2]为

$$J_T \triangleq \frac{(\sum_{i=1}^n \lambda_{\text{out},i}^T)^2}{n \cdot \sum_{i=1}^n (\lambda_{\text{out},i}^T)^2}, \quad (3-3)$$

其中 $\lambda_{\text{out},i}^T$ 表示在给定时间 slot T 内节点 i 的短期节点吞吐量。注意，较大的 J_T 表示更好的公平性。

3.3.2 参数分析

当积压节点感知到信道可用时，它们可能发起接入请求。令 Θ 表示在空闲信道期间生成的接入请求总数，包括新的和重传的请求。如果接入请求的数量是 i ，那么必须有 i 个节点以概率 q 发送请求，而其他 $n-i$ 个节点以概率 $1-q$ 不发送请求。我们可以得到 $\Pr\{\Theta = i\} = C_n^i (1-q)^{n-i} q^i, i \in \mathcal{N} = \{1, 2, \dots, n\}$ ，其中 $C_n^i = \frac{n!}{i!(n-i)!}$ 。这里， Θ 遵循参数为 $\{n, q\}$ 的二项分布。此外，对于大量节点 n 和小概率 q ，它可以近似为参数

为 $\theta = nq$ 的泊松随机变量，即 $\Pr\{\Theta = i\} \approx \frac{e^{-\theta}\theta^i}{i!}$ 。为叙述方便，我们设

$$p_0 = \Pr\{\Theta = 0\} = e^{-\theta}. \quad (3-4)$$

$$p_1 = \Pr\{\Theta = 1\} = \theta e^{-\theta}. \quad (3-5)$$

$$p_2 = \Pr\{\Theta \geq 2\} = 1 - p_0 - p_1. \quad (3-6)$$

3.3.2.1 忙期 B

当节点/信道进入忙期时，它将一直保持直到发生碰撞。因此，一个忙期可能由多个连续的状态 S 组成，其中每个状态 S 的出现将忙期延长 τ_S 。在每个忙期内，在状态 S 的最后一个时隙期间，所有节点可能感知到信道可用。此时，至少一个剩余节点发起传输请求的概率是 $1 - p_0$ 。如果其他 $n - 1$ 个节点中的任何一个以概率 $1 - p_0$ 传输，则发生碰撞，标志着当前忙期的结束和新体假期的开始。

具体来说，如果至少一个其他节点在连续时隙中发送接入请求，即信道/节点立即进入下一个体假期，则忙期的长度 $B = \tau_S$ 。否则，如果所有其他节点保持静默，则正在进行的传输继续，并且积压节点保持在忙期。更一般地，令 j 表示一个忙期内连续成功传输的次数。类似地，如果 $B = j\tau_S$ ，则节点/信道在发生碰撞之前连续传输 $j\tau_S$ 个时隙。因此，忙期的概率分布可以表示为 $\Pr\{B = j\tau_S\} = (p_0)^{j-1}(1 - p_0)$ 。

直观上， B 遵循参数为 $1 - p_0$ 的几何分布，可以给出忙期的均值和方差为

$$\bar{B} = \frac{\tau_S}{1 - p_0}, \quad (3-7)$$

$$\sigma_B^2 = \tau_S^2 \frac{p_0}{(1 - p_0)^2}. \quad (3-8)$$

3.3.2.2 信道体假期 V_c

当信道进入体假期时，它可能经历多次状态 F 或状态 I 的出现。在每个体假期内，信道以概率 p_0 （无传输）从状态 F 转换到状态 I ，并以概率 p_2 （碰撞）保持在状态 F 。无论处于状态 F 还是状态 I ，它以概率 p_1 进入状态 S ，表示成功传输结束了体假期。

如图3-3所示，这个过程可以被描述为一个马尔可夫吸收链，其中状态 F 和状态 I 构成体假期，状态 S 作为吸收状态，标志着新忙期的开始。在饱和网络中，每个体假期由碰撞发起，并继续在状态 C 和状态 I 之间交替，直到发生成功传输。因此，体假期的平

均持续时间被定义为过程从状态 F 开始首次到达状态 S 的期望时间。

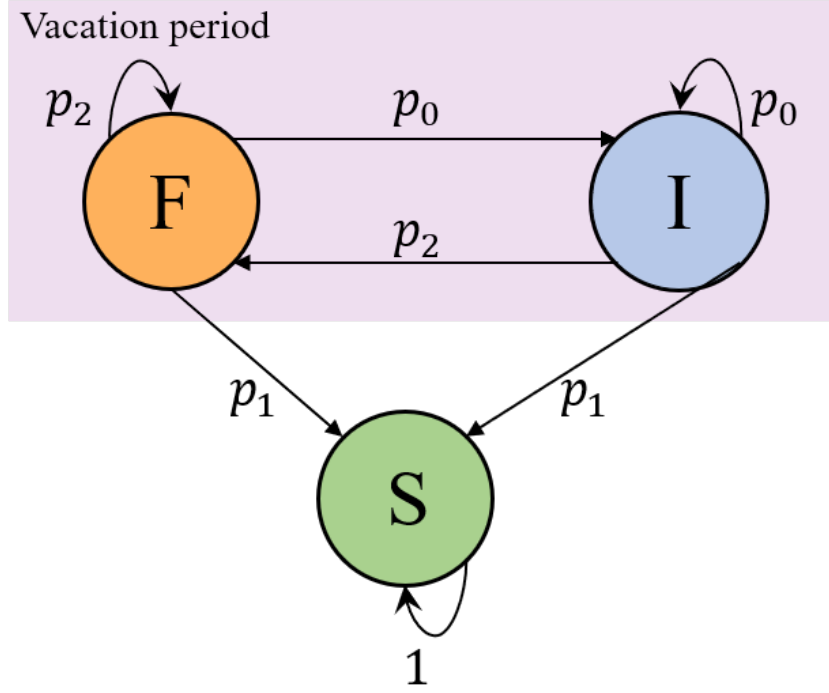


图 3-3 信道状态转移的基于休假的马尔可夫吸收模型。

状态转移概率矩阵由下式给出

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_2 & p_0 & p_1 \\ p_2 & p_0 & p_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}, \quad (3-9)$$

其中 $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} p_2 & p_0 \\ p_2 & p_0 \end{bmatrix}$ 表示瞬态之间的转移概率， $\mathbf{R} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_1 \end{bmatrix}$ 表示从瞬态到吸收态的转移。 $\mathbf{I}$ 是单位矩阵。令矩阵 $\mathbf{N}$ 表示在吸收之前对每个瞬态的期望访问次数，即每个元素 n_{ij} 给出从状态 j 开始对瞬态 i 的期望访问次数。令 $\mathbf{F}$ 、 $\mathbf{G}$ 是列向量，分别表示吸收前总时间的一阶矩和二阶矩。根据马尔可夫吸收理论^[2]，我们可以得到 $\mathbf{N} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}$ ， $\mathbf{F} = \mathbf{N}\boldsymbol{\mu}$ ，和 $\mathbf{G} = \mathbf{N}(\mathbf{m}_2 + 2 \text{diag}(\boldsymbol{\mu}) \mathbf{T} \mathbf{F})$ ，其中 $\boldsymbol{\mu} = [\tau_F, \tau_I]^T$ 和 $\mathbf{m}_2 = [\tau_F^2, \tau_I^2]^T$ 。

给定初始状态，条件均值和方差分别由 $\mathbf{F}_i$ 和 $\mathbf{G}_i - (\mathbf{F}_i)^2$ 表示，其中下标 i 表示向量的第 i 个条目。具体来说， $\mathbf{F}$ 的第一个条目（即 $\mathbf{F}_1$ ）和 $\mathbf{G}$ 的第一个条目（即 $\mathbf{G}_1$ ）对应于当过程从状态 F 开始并首次转换到状态 S 时的期望时间及其二阶矩。由于一个休假期总是从状态 F 开始，休假期的均值和方差对应于 $\mathbf{F}_1$ 和 $\mathbf{G}_1 - (\mathbf{F}_1)^2$ ，即

$$\overline{V}_c = \mathbf{F}_1 = \frac{(1-p_0)\tau_F + p_0\tau_I}{p_1}, \quad (3-10)$$

$$\sigma_{V_c}^2 = \mathbf{G}_1 - (\mathbf{F}_1)^2 = \frac{[(1-p_0)\tau_F + p_0\tau_I]^2}{p_1^2}. \quad (3-11)$$

由于 B 和 V_c 彼此独立，我们给出信道周期 C_c 的均值和方差为 $\overline{C}_c = \overline{B} + \overline{V}_c$ 和 $\sigma_{C_c}^2 = \sigma_B^2 + \sigma_{V_c}^2$ 。

3.3.2.3 节点周期 C

在饱和的 n 节点同质 CSMA/ST 网络中，每个成功传输以相等概率属于 n 个节点之一。因此，一个节点平均等待 n 个信道周期才能进入其下一个节点周期。这意味着节点周期 C 和信道周期 C_c 满足

$$\overline{C} = n\overline{C}_c. \quad (3-12)$$

根据更新和点过程理论，节点周期可以被视为信道周期的 $1/n$ 稀释版本，满足^[2]

$$\sigma_C^2 \approx n^2 \sigma_{C_c}^2 - (1-n)n\overline{C}_c. \quad (3-13)$$

在弱相关信道周期和大 n 下，节点经历几乎独立的接入机会。由于等式 (13) 右边的第一项主导了方差，表达式可以近似为 $\sigma_C^2 \approx n^2 \sigma_{C_c}^2$ 。

3.3.3 性能指标分析

3.3.3.1 网络吞吐量

将式(3-7)、(3-10)代入式(3-1)，饱和情况下的网络吞吐量可以重写为

$$\hat{\lambda}_{\text{out}}^{\text{net}} = \frac{nq(\tau_S - \tau_I)}{nq\tau_S + e^{nq}(1 - e^{-nq})^2\tau_F + (1 - e^{-nq})\tau_I}. \quad (3-14)$$

定理 3.1 在饱和情况下，网络吞吐量是 nq 的单调递减函数，最大网络吞吐量由下式给出

$$\hat{\lambda}_{\text{max}}^{\text{net}} = \lim_{nq \rightarrow 0} \hat{\lambda}_{\text{out}}^{\text{net}} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \tau_I}. \quad (3-15)$$

证明：见附录4.8.3。

注意，在^[2]中分析的 $K = 0$ （即经典 CSMA）的 P-坚持 CSMA 中，经典 CSMA 的最大吞吐量可以等价地重写为 $\hat{\lambda}_{\max} = \frac{W_0\left(\frac{T-\tau_F}{e, \tau_F}\right)}{\frac{\tau_S-\tau_F}{e, \tau_F} W_0\left(\frac{T-\tau_F}{e, \tau_F}\right) + \frac{\tau_I-\tau_F}{e, \tau_I}}$ ，其中 $W_0(\cdot)$ 表示 Lambert W 函数的主分支，详见附录4.8.4。在相同的状态保持时间 (τ_S, τ_F) 下，CSMAST 实现的最佳吞吐量高于经典 CSMA 方案。例如，当 $(\tau_S, \tau_F) = (5, 3)$ 时，CSMAST 和经典 CSMA 的最大吞吐量分别为 0.667 和 0.518。

3.3.3.2 Jain 公平性指数

令随机变量 $\lambda_{\text{out},i}^T$ 表示节点 i 到时间 slot T 的短期输出速率，其均值为 $\hat{\lambda}_{\text{out},i}^T$ ，方差为 $\sigma_{\lambda_{\text{out},i}^T}^2$ ， $i \in \mathcal{N}$ 。由于所有节点共享相同的参数设置，它们具有相同分布的 $\lambda_{\text{out},i}^T$ ，其中 $\hat{\lambda}_{\text{out},i}^T = \hat{\lambda}_{\text{out}}^T$ 和 $\sigma_{\lambda_{\text{out},i}^T}^2 = \sigma_{\lambda_{\text{out}}^T}^2$ 。短期公平性指数 J_T 可以从式(3-3)进一步写为

$$J_T = \frac{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_{\text{out},i}^T\right)^2}{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n \left(\lambda_{\text{out},i}^T\right)^2} \stackrel{n \gg 1, T \gg 1}{\approx} \frac{\left(\hat{\lambda}_{\text{out}}^T\right)^2}{\left(\hat{\lambda}_{\text{out}}^T\right)^2 + \sigma_{\lambda_{\text{out}}^T}^2}. \quad (3-16)$$

为了推导 $\hat{\lambda}_{\text{out}}^T$ 和 $\sigma_{\lambda_{\text{out}}^T}^2$ ，注意节点 i 的数据队列到时间 T 的输出速率可以写为

$$\lambda_{\text{out},i}^T \stackrel{T \gg \bar{C}}{\approx} \sum_{i=1}^{A_i(T)} B_i/T, \quad (3-17)$$

其中 $A_i(T)$ 表示节点 i 到时间 T 完成的节点周期数。在饱和条件下， $A_i(T)$ 遵循由下式给出的更新过程：

$$A_i(T) = \max \left\{ m : \sum_{j=1}^m C_{i,j} \leq T \right\}, \quad (3-18)$$

其中 $C_{i,j}$ 是节点 i 的第 j 个周期时间。当 $T \rightarrow \infty$ 时， $A_i(T)$ 依分布收敛到 $A_i(T) \rightarrow \mathcal{N}\left(\frac{T}{\bar{C}}, \frac{\sigma_C^2}{\bar{C}^2} T\right)$ ^[2]，其中 $\bar{C}$ 和 σ_C^2 分别表示节点周期的均值和方差。因此， $\{\hat{\lambda}_{\text{out},i}^T\}_{i \in \mathcal{N}}$ 可以近似为独立同分布的高斯随机变量，其中

$$\hat{\lambda}_{\text{out}}^T = \frac{\bar{B}}{\bar{C}}, \quad \sigma_{\lambda_{\text{out}}^T}^2 = \frac{\bar{B}^2 \sigma_C^2}{\bar{C}^3 T}. \quad (3-19)$$

通过将式(3-8)、(3-11) - (3-13)和(3-19)代入式(3-16)，可以推导出短期 Jain 公平性指数为式 (20)。

3.4 仿真结果与分析

本节将展示仿真结果以验证第3.3节中的分析。在仿真中，每个节点的缓冲区始终非空。如果节点感知到信道可用，它将以一定的传输概率在后续时隙尝试传输。网络吞吐量的仿真结果通过计算 $N_{succ}(\tau_S - \tau_I)/T$ 获得，其中 N_{succ} 是所有节点在长时间内成功传输的接入请求数量，每次仿真持续 $T = 10^6$ 个时隙。

图3-4展示了网络吞吐量 λ_{out}^{net} 和 Jain 公平性指数 J_T 性能作为接入概率 q 的函数。在仿真中，所有节点采用相同的网络参数，并在 CSMAST 方案下运行， $n = 100$ ，总共 $T = 10^6$ 个时隙。有效成功传输和碰撞的持续时间分别设置为 $y = 4$ 和 $x = 2$ 个时隙。可以证明，CSMAST 下的网络吞吐量 λ_{out}^{net} 仍然随着 q 单调递减，当 q 接近 0 时，在 $\frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \tau_I}$ 处实现最高吞吐量。此外，当接入概率 q 非常小 ($q \rightarrow 0^+$) 时，CSMAST 实现了高网络吞吐量但表现出非常差的公平性。这是因为在这种稀疏接入条件下，少数节点可以连续占用信道并维持高传输速率，而其余节点保持空闲，传输机会极少，导致严重的公平性下降。随着 q 增加， J_T 迅速接近 1，而 λ_{out}^{net} 几乎保持不变，表明 CSMAST 有效地实现了良好的 λ_{out}^{net} - J_T 权衡。

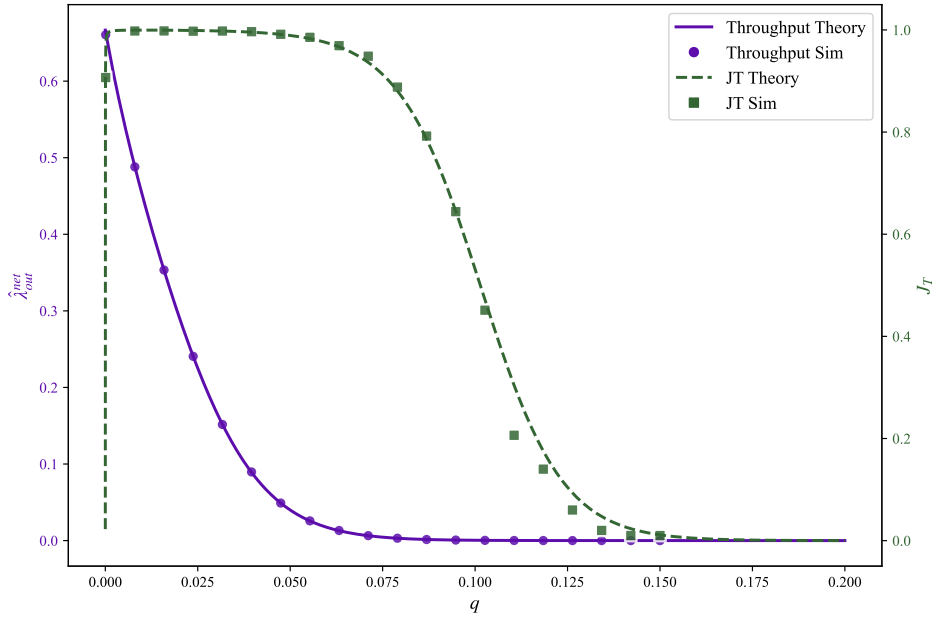


图 3-4 CSMAST 方案下网络吞吐量 λ_{out}^{net} 和短期 Jain 公平性指数 J_T 与传输概率 q 的关系。 $n = 100$ ， $q \in [0, 0.15]$ ， $\tau_I = 1$ ， $\tau_F = x + 1 = 3$ ， $\tau_S = y + 1 = 5$ ， $T = 10^6$ 个时隙。

图3-5比较了提出的 CSMAST 和经典 CSMA 方案之间的吞吐量-公平性权衡。所有仿真在相同的网络参数下进行。通过改变接入概率 q ，我们获得相应的网络吞吐量和短期 Jain 公平性指数 J_T 。在相同条件和可比较的公平性水平下，经典 CSMA 的最大可实现网络吞吐量约为 0.518，而 CSMAST 实现高达 0.667（提高了 28.8%），在图3-5中形

成了一条明显的上曲线。当网络吞吐量相对较低 ($\hat{\lambda}_{out}^{net} < 0.518$) 时, 两种方案表现出几乎相同的 $\hat{\lambda}_{out}^{net}$ - J_T 曲线。这种相似性源于两种方案中信道休假的几乎相同的结构特征, 这导致可比较的平均休假时间 $\bar{V}_c$ 。因此, 忙持续时间 $\bar{B}$ 成为影响整体吞吐量的主导因素, 其中 CSMAS 中较长的 $\bar{B}$ 有助于其吞吐量优势。相反, 由于公平性主要由休假控制, 两种方案表现出几乎相同的公平性性能, 这反映在它们重叠的曲线上。值得注意的是, Jain 公平性指数可能对应两个不同的操作点, 每个操作点与不同的传输概率和网络吞吐量相关联。这种现象揭示了基于竞争的 MAC 协议中公平性和吞吐量之间固有的非单调关系。

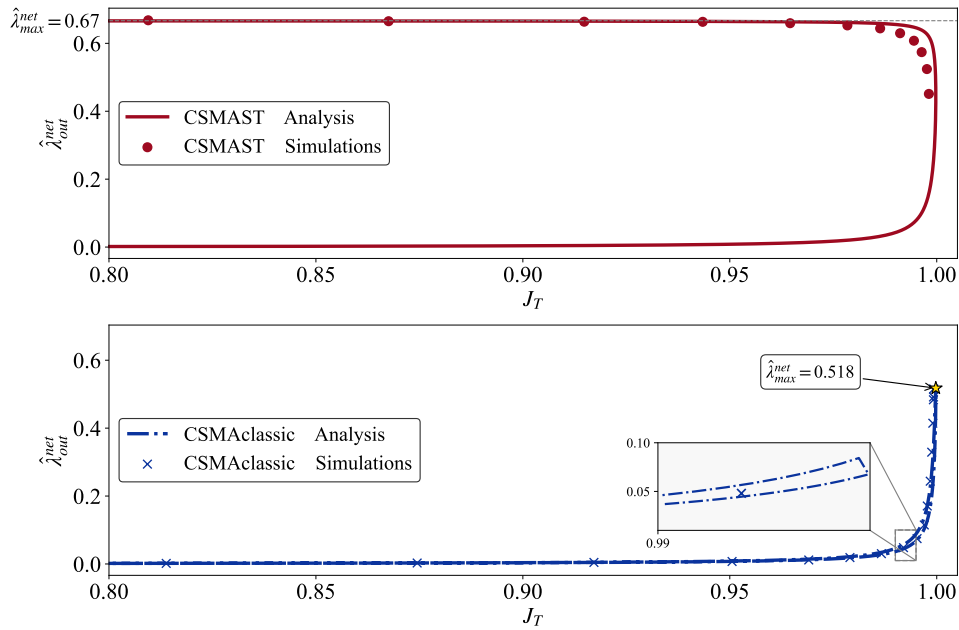


图 3-5 CSMAS 和经典 CSMA 方案下网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{out}^{net}$ 与短期 Jain 公平性指数 J_T 的关系。 $n = 100$, $q \in [0, 0.15]$, $\tau_F = x + 1 = 3$, $\tau_I = 1$, $\tau_S = y + 1 = 5$, $T = 10^6$ 个时隙。

3.5 本章小结

在本章中, 我们提出了一种新颖的载波侦听随机接入方案, 称为 CSMAS, 它将连续传输 (ST) 机制集成到经典 CSMA 中。基于^[2]中的分析框架评估了所提出方案的吞吐量和公平性性能。通过建立用于表征信道和节点行为的排队模型, 推导了最大网络吞吐量和 Jain 公平性指数作为系统参数的显式表达式, 并通过适当调整传输概率进一步优化。仿真结果证实, CSMAS 显著优于经典 CSMA 方案, 实现了高达 28.8% 的吞吐量提升, 并保持了可比较的公平性水平。

第4章 基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法

现代无线网络，特别是物联网（IoT）场景，面临着日益复杂多变的业务需求。不同业务在接入密度、数据包长度、延迟敏感度等方面存在显著差异，加之网络负载的动态变化，使得任何单一的随机接入协议（如 ALOHA 或 CSMA 类协议）都难以在所有条件下持续保持最优性能。依赖固定协议与静态参数配置的传统设计，无法同时兼顾吞吐量、时延与公平性等多维性能指标，在特定场景下往往表现出局限性。例如，

未完成：插入不同协议类型的定性性能分析表。

为了应对这一挑战，一个自然的思路是根据当前场景的实时特征，动态地切换至最合适的接入协议，并同步优化其关键控制参数。然而，要实现这一点，必须首先建立一个能够容纳并支持多类接入协议灵活切换的统一框架。在此基础上，核心问题便转化为：如何依据实时网络状态，智能地选择最适配的接入协议，并自适应地优化其参数？

针对此问题，本章提出一种面向复杂业务场景的、基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法。该方法旨在将网络接入策略从传统的“人工预设”模式，跃迁至“环境驱动的智能决策”新模式，从而在吞吐量、时延、公平性等多维度性能之间实现更优的平衡。

4.1 统一接入框架设计

构建统一接入框架的核心目标，是将不同类型的随机接入协议视为若干可调度、可组合的“统计接入模式”（Statistical Access Modes）。通过对网络状态，特别是流量统计特征的精确刻画，来驱动协议类型与相关参数的智能选择。这种设计将接入机制的选择从协议的逻辑层面，提升到了统计建模层面，为后续引入人工智能方法奠定了坚实基础。

4.1.1 标准化输入特征向量

为了让模型能够统一处理不同协议和场景，我们首先定义一个标准化的输入特征向量 $\mathbf{X}_{in}$ 。该向量旨在全面地描述一个特定的接入场景，其输入特征根据功能可分为以下两部分：（1）可描述业务流量以及网络规模的特征向量 $\mathbf{x}_{traffic}$ ，（2）专门描述接入协议的参数向量 $\mathbf{x}_{proto}$ 。

4.1.1.1 业务流量特征的量化表示

一般来说，业务数据场景可以分为三类：均匀到达、突发到达和周期性到达。为在统一框架下对不同类型的物联网业务流量（如均匀、突发、周期性）进行统一描述，本小节设计了一个紧凑的三维流量特征向量 $\mathbf{x}_{\text{traffic}} = [\rho, \text{BI}, \Psi]$ 。相比直接使用原始参数（如到达概率、突发窗口长度等），该低维特征向量能够更好地对三类典型流量模型进行抽象，显著降低后续智能算法的学习复杂度。

在构造该特征前，设定观测窗口长度为 W ，记 $A(t)$ 为系统在时隙 t 的总到达包数。在窗口 $[t - W + 1, t]$ 内，可估计其均值 $\bar{A}$ 与方差 Var 。基于此，三维特征定义如下：

- 1) **归一化到达率 (Normalized Load, ρ)**: 系统平均到达率的归一化表示，定义为 $\rho = \min(\bar{A}/\lambda_{\max}, 1)$ ，其中 $\lambda_{\max}$ 为经验设定的最大到达率。特征 $\rho \in [0, 1]$ 反映了系统整体负载强度，是区分轻载、适中载与拥塞情形的核心指标。
- 2) **突发度指标 (Burstiness Index, BI)**: 为刻画流量在统计意义上的离散度（即是否存在突发），采用基于离散指标 (Index of Dispersion, ID) 的突发度定义。其中 $\text{ID} = \text{Var}/\bar{A}$ ，而 $\text{BI} = (\text{ID} - 1)/(\text{ID} + 1)$ 。BI 的取值区间为 $(-1, 1)$ ：当 BI 接近 0 时，流量接近泊松分布；BI 大于 0 表示流量具有强突发性；BI 小于 0 则表示流量具有周期性或更规则的结构。
- 3) **周期性强度 (Periodicity Score, Ψ)**: 为衡量到达过程的周期结构，采用样本自相关函数 $R(\tau)$ 计算周期性得分： $\Psi = \max_{1 \leq \tau \leq \tau_{\max}} R(\tau)/R(0)$ ，其中 $\tau_{\max}$ 为可能的最大周期长度。若流量具有强周期性，则 Ψ 接近 1；若无显著周期性，则 Ψ 接近 0。

4.1.1.2 协议私有参数

一个包含了各类协议专属可调参数的超集。对于某个特定的协议，只有其中一部分参数是有效的 **协议专属参数 ($\mathbf{x}_{\text{proto}}$)** 是一个包含了各类协议专属可调参数的超集。对于某个特定的协议，只有其中一部分参数是有效的。例如：

- p : 协议类型，其中 $p \in \mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_K\}$ 。
- q : 接入概率（适用于 ALOHA 类协议）。
- M : 连续传输长度（适用于 CBA 协议）。
- L : 副本数量（适用于 IRSA、CRDSA 等协议）。
- F : 帧长度（适用于 CRDSA 等成帧协议）。

对于在特定协议下不适用的参数，我们采用占位符填充，并引入一个有效性掩码

(validity mask) $\mathbf{x}^{(\text{mask})}$ 来标示每个参数的有效性:

$$x_k^{(\text{mask})} = \begin{cases} 1, & \text{若第 } k \text{ 个协议专属参数在当前样本中有效} \\ 0, & \text{若该参数不适用} \end{cases} \quad (4-1)$$

最终, 完整的标准化输入向量可表示为 $\mathbf{X}_{\text{in}} = (\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \mathbf{x}^{(\text{mask})})$ 。通过这种方式, 框架能够利用统一的输入结构处理多样化的协议, 同时让后续的 AI 模型能够清晰地辨别哪些特征在当前场景下是相关的。

4.1.2 统一仿真器、性能评估与业务驱动综合效用设计

在标准化输入的基础上, 我们构建统一的接入协议仿真器 S 。其输入为标准化向量 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ 。仿真器基于输入构建出具体网络场景并执行随机接入过程, 输出性能与资源相关的评估指标:

$$S : \mathbf{X}_{\text{in}} \mapsto \mathbf{y}.$$

本文采用的指标向量为

$$\mathbf{y} = [T, D, P_s, F, C_{\text{rx}}, I_{\text{impl}}],$$

其分量含义如下:

- 吞吐量 T : 成功传输的包数速率 (越大越好);
- 平均时延 D : 从包产生到成功接入的平均时延 (越小越好);
- 成功率 P_s : 包成功率 (越大越好);
- 公平性 F : 采用 Jain 指数衡量 (越靠近 1 越好);
- 接收端计算负荷 C_{rx} : 例如 SIC 迭代次数、解码 FLOPs 等 proxy (越小越好);
- 协议实现复杂度 I_{impl} : 一个离散/连续评分, 反映实现所需的控制与硬件复杂性 (越小越好)。

为便于跨协议比较, 在同一对比组/场景下对各项指标采用 min-max 归一化, 并将所有指标统一为“数值越大越好”的方向。定义归一化映射:

$$\tilde{x} = \begin{cases} \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, & \text{若 } x \text{ 为效用型 (越大越好)}, \\ 1 - \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, & \text{若 } x \text{ 为成本型 (越小越好)}. \end{cases}$$

归一化后构成向量

$$\tilde{\mathbf{y}} = [\tilde{T}, \tilde{D}, \tilde{P}_s, \tilde{F}, \tilde{C}_{\text{rx}}, \tilde{I}_{\text{impl}}].$$

在统一尺度上，通过带权线性构建业务驱动综合效用：

$$U(\tilde{\mathbf{y}}) = w_T \tilde{T} + w_D \tilde{D} + w_P \tilde{P}_s + w_F \tilde{F} + w_C \tilde{C}_{\text{rx}} + w_I \tilde{I}_{\text{impl}},$$

其中权重 $w_i \geq 0$ 且 $\sum_i w_i = 1$ 。可根据具体业务场景（如 eMBB、URLLC、mMTC）选择不同权重向量 $\mathbf{w}$ ，并对权重敏感性进行分析以验证结论稳健性。

在考虑终端与接收端资源约束时，协议选择与参数联合优化问题可写为（使用统一符号）：

$$\begin{aligned} \max_{p \in \mathcal{P}, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}} \quad & U(\tilde{\mathbf{y}}) \\ \text{s.t.} \quad & \tilde{\mathbf{y}} = \text{norm}(y), y = S(\mathbf{X}_{\text{in}}), \\ & C_{\text{rx}}(\mathbf{x}_{\text{proto}}) \leq C_{\text{max}}, \\ & I_{\text{impl}}(p) \leq I_{\text{max}}, \\ & \mathbf{x}_{\text{proto}} \in \mathcal{X}_p. \end{aligned} \tag{4-2}$$

其中 $\mathcal{P} = \{\text{SA}, \text{CBA}, \text{SAST}, \text{R-SA}, \text{CRDSA}, \text{IRSA}\}$ ， $\mathcal{X}_p$ 为通用参数与协议专属参数的可行域， $C_{\text{max}}, I_{\text{max}}$ 为系统给定的资源阈值。最终目标是得到满足约束的最优组合：

$$(p^*, \mathbf{x}_{\text{proto}}^*).$$

可视化：性能—资源雷达图 为便于直观比较，本文使用性能—资源雷达对比图展示各协议在归一化指标上的表现（参见图 4-1）。雷达图的每个轴对应 $\tilde{\mathbf{y}}$ 中的一项指标，曲线越靠外表示在该维度越优。

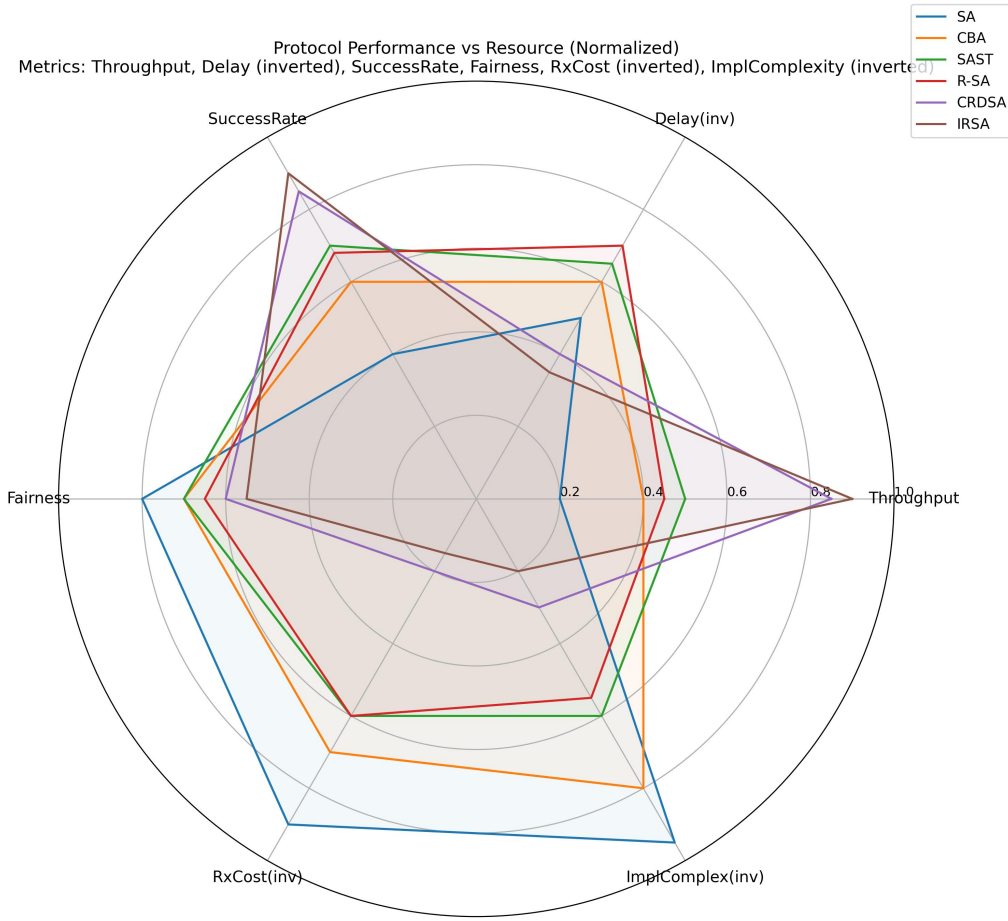


图 4-1 六类协议的性能—资源归一化比较示例。Delay(inv)、RxCost(inv)、ImplComplex(inv) 表示在归一化前做了方向反转（使得所有轴均为“越大越好”）。

4.2 基于多任务深度学习的协议性能预测代理模型

虽然离散事件仿真器（DES）能够精确评估特定协议配置下的网络性能，但其高昂的时间成本（单次仿真需数分钟至数小时）严重制约了大规模参数空间的探索与优化。为解决这一瓶颈，本节提出构建一个高效的代理模型（Surrogate Model）。该模型采用多任务深度神经网络（Multi-Task Deep Neural Network, MT-DNN）架构，能够利用单一网络同时预测吞吐量、时延、公平性等多维性能指标，实现从输入特征到性能评估的快速映射。

4.2.1 数据驱动统计采样与预处理

代理模型的精度取决于训练数据的空间覆盖率。针对由连续变量（如归一化负载 ρ ）和离散变量（如协议类型 p ）构成的混合参数空间，本文摒弃了低效的网格搜索，采

用拉丁超立方采样（Latin Hypercube Sampling, LHS）方法。LHS 通过将每个维度的定义域划分为等概率区间并进行正交采样，确保了样本在边缘分布上的均匀性，能够以较小的样本量 N 有效捕捉高维空间的非线性特征。

假设输入参数空间为 D 维，需采集 N 个样本。LHS 将每个维度 $j \in \{1, \dots, D\}$ 的取值范围 $[x_j^{\min}, x_j^{\max}]$ 划分为 N 个等概率区间。对于第 n 个样本的第 j 维特征 $x_{n,j}$ ，其采样过程满足：

$$x_{n,j} = x_j^{\min} + \frac{x_j^{\max} - x_j^{\min}}{N}(\pi_j(n) - 1 + U_{n,j}), \quad (4-3)$$

其中， π_j 是 $\{1, \dots, N\}$ 的一个随机排列， $U_{n,j} \sim \text{Uniform}(0, 1)$ 为区间内的随机扰动。相比蒙特卡洛采样，LHS 能够确保每个参数的边缘分布在整個定义域内均匀覆盖，显著降低了估计方差。

此外，为处理协议间的异构性，我们在采样阶段引入**有效性掩码约束**。若采样选定协议 p 不支持参数 k （即 $\mathbf{x}_k^{(\text{mask})} = 0$ ），则强制将对应的 $x_{\text{proto},k}$ 置为 0。最终构建的数据集表示为 $\mathcal{D} = \{(\mathbf{X}_{\text{in}}^{(i)}, \mathbf{y}^{(i)})\}_{i=1}^N$ ，其中 $\mathbf{y}^{(i)}$ 为仿真器输出的真实性能标签。

4.2.2 基于硬参数共享的多任务网络架构

考虑到网络性能指标之间存在显著的物理耦合性（例如：高负载状态通常同时对应吞吐量饱和与时延激增），独立的单任务模型往往忽略了这些内在关联，且训练效率低下。为此，本文设计了基于**硬参数共享（Hard Parameter Sharing）**机制的神经网络架构。

4.2.2.1 架构设计原理

硬参数共享架构由底层的**共享特征提取层**和顶层的**任务特定分支**组成。其核心思想是强迫网络在底层学习通用的网络状态表征（**Representation**），利用不同任务间的相关性作为归纳偏置（**Inductive Bias**），从而提升模型的泛化能力并降低过拟合风险。

具体网络配置如表 4-1 所示。

4.2.2.2 前向传播过程

输入特征 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ 首先经过共享层处理，提取高阶抽象特征 $\mathbf{h}_{\text{shared}}$ ：

$$\mathbf{h}_{\text{shared}} = f_{\text{shared}}(\mathbf{X}_{\text{in}} \odot \mathbf{x}^{(\text{mask})}; \boldsymbol{\theta}_{\text{sh}}), \quad (4-4)$$

表 4-1 多任务代理模型神经网络架构参数配置

模块 (Module)	层类型 (Layer Type)	维度/单元数 (Dim/Units)	激活函数 (Activation)
Input	Input Vector	D_{in} (Feature Dim)	-
	Masking Layer	D_{in}	- (Element-wise Mul)
Shared Layers (共享特征提取)	Fully Connected (FC) 1	256	ReLU
	Fully Connected (FC) 2	256	ReLU
	Fully Connected (FC) 3	128	ReLU
	Dropout	-	- (Rate = 0.2)
Task Towers (任务特定分支)	Task-Specific FC	64	ReLU
	Output Layer (T, P_s, F)	1	Sigmoid (Range [0,1])
	Output Layer (D, C_{rx})	1	Softplus (Range $[0, \infty)$)

其中 θ_{sh} 为共享层参数。随后，特征向量 $\mathbf{h}_{\text{shared}}$ 被分发至 K 个独立的任务分支。第 k 个任务（如吞吐量预测）的输出 $\hat{y}_k$ 计算为：

$$\hat{y}_k = \sigma_k \left(\mathbf{w}_k^T \cdot \text{ReLU}(\mathbf{W}_k \mathbf{h}_{\text{shared}} + \mathbf{b}_k) \right), \quad (4-5)$$

其中 $\mathbf{W}_k, \mathbf{b}_k$ 为该分支的私有参数， $\sigma_k(\cdot)$ 为适配物理意义的输出激活函数。如表 4-1 所示，对于概率类指标 (T, P_s, F) 采用 Sigmoid 函数限制在 $[0, 1]$ 区间，对于非负无界指标 (D) 采用 Softplus 函数。

4.2.3 多目标优化与训练策略

为了平衡多任务间的学习速率差异，模型训练采用加权损失函数。考虑到各物理量量级不同（如时延数值远大于丢包率），首先对标签数据进行 Z-Score 标准化。总体损失函数定义为：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \sum_{k=1}^K \omega_k \cdot \text{MSE}(\hat{y}_k, y_k) + \lambda \|\Theta\|_2^2, \quad (4-6)$$

其中 ω_k 为第 k 个任务的权重，可根据同方差不确定性 (Homoscedastic Uncertainty) 动态调整； λ 为 L_2 正则化系数。模型使用 Adam 优化器进行端到端训练，并结合早停 (Early Stopping) 策略以确保收敛稳定性。

4.3 基于 AI 代理仿真模型的快速预测与优化

在 AI 代理模型 f_ϕ 训练完成后，原先耗时的协议优化问题便转化为一个可在毫秒级求解的数学优化问题。给定一个业务场景的流量特征 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ ，目标是快速找到最优的协议类型 p^* 及其对应的专属参数 $\mathbf{x}_{\text{proto}}^*$ ：

$$(p^*, \mathbf{x}_{\text{proto}}^*) = \arg \max_{p \in \mathcal{P}, \mathbf{x}_{\text{proto}}} U(f_\phi(\mathbf{x}_{\text{traffic}}, p, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \dots)) \quad (4-7)$$

由于代理模型 f_ϕ 的评估速度极快，我们可以采用高效的搜索算法来求解此优化问题。针对该问题的混合（离散与连续）参数空间特性，可以选择以下优化策略：

- **贝叶斯优化 (Bayesian Optimization)**: 尤其适用于“黑盒”且评估成本较高的函数优化，即使在这里评估成本已大大降低，它依然能够高效地平衡探索（Exploration）与利用（Exploitation），以较少的迭代次数找到全局最优解。
- **演化算法 (Evolutionary Algorithms)**: 如遗传算法（Genetic Algorithm），能够并行地在参数空间中进行全局搜索，对目标函数的形态要求较低，鲁棒性好。

通过这些先进的优化算法，系统能够在业务状态发生变化时，实现对接入策略的快速、自适应调整。

4.4 仿真结果

4.5 本章小结

本章提出了一种基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法，旨在解决传统单一接入协议在复杂多变业务场景下的性能局限性。首先，我们设计了一个统一的接入框架，通过标准化的输入特征向量，对不同的业务流量、网络规模和协议参数进行统一建模。随后，为克服传统网络仿真的高时间成本，我们引入了 AI 代理模型的思想，利用多任务深度神经网络学习并复现了从输入特征到多维性能指标的复杂映射关系。最后，基于训练好的、能够进行毫秒级预测的代理模型，将原先难以处理的协议优化问题，转化为一个可由高效搜索算法求解的数学问题。

综上所述，本章通过“统一框架设计-代理模型构建-快速优化求解”三步，为实现随机接入机制的智能化和自适应化提供了完整的理论与实践基础。

参考文献

附录 1：第三章相关内容证明

4.6 A_{V_0} 的 PGF 推导

在类型 1 休假期的第一个时隙可能发生三种情况：

- **C1:** 以概率 $qe^{-\theta}$ ，标记节点向接收机传输数据包，其他 $n-1$ 个节点不请求传输。此时，节点休假期仅持续一个时隙。由于一个时隙内到达的数据包数量服从参数为 λ 的伯努利分布，其概率生成函数为 $I(z) = 1 - \lambda + \lambda z$ ，情况 1 下 A_{V_1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V_1}}(z)|C1 = 1 - \lambda + \lambda z \quad (4-8)$$

- **C2:** 以概率 $(1-q)\theta e^{-\theta}$ ，标记节点以概率 $1-q$ 不传输，其他 $n-1$ 个节点中仅有一个成功传输。标记节点保持在休假期。此时，标记节点将竞争信道直至成功进入下一个忙期。在此之前，它将依次经历三个阶段：(1) 一个时隙不竞争；(2) 另一个节点的忙期；(3) 一个新的类型 1 休假期。因此，情况 2 下 A_{V_1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V_1}}(z)|C2 = (1 - \lambda + \lambda z) \times G_{A_B}(z) \times G_{A_{V_1}}(z) \quad (4-9)$$

- **C3:** 以概率 $1 - (1-q)\theta e^{-\theta} - qe^{-\theta}$ ，第一个时隙中无人成功，标记节点必须在下一个时隙竞争信道。将经历两个阶段：(1) 一个空闲时隙；(2) 一个类型 1 休假期。因此，情况 3 下 A_{V_1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V_1}}(z)|C3 = (1 - \lambda + \lambda z) \times G_{A_{V_1}}(z) \quad (4-10)$$

根据全概率定律，结合上述三种情况即可得到。

4.7 忙期服务过程 ($Q \rightarrow P$) 的详细推导

本附录旨在详细推导节点忙期服务过程的统计特性。具体而言，我们将建立一个吸收马尔可夫链模型，以刻画从忙期开始时刻的队列长度 Q 演变为忙期结束时刻的队列长度 P 的随机过程，并最终导出 P 的概率生成函数 (PGF) $G_P(z)$ 与 Q 的 PGF $G_Q(z)$ 之间的解析关系。

4.7.1 吸收马尔可夫链模型的构建

为了描述忙期内节点队列长度的动态变化及忙期终止的随机性，我们定义二维状态随机过程 $\{(L_t, K_t), t = 0, 1, \dots\}$ ，其中：

- $L_t \in \{0, 1, \dots\}$ 表示节点在第 t 次传输尝试**开始**时的剩余队列长度（不包含正在传输的那个数据包）。注意，若忙期开始时的总队列长度为 Q ，则初始时刻 $L_0 = Q - 1$ （因为 HoL 包已占用信道）。
- $K_t \in \{0, 1\}$ 表示信道状态指示变量。 $K_t = 1$ 表示节点处于“忙期保持”状态（即传输成功，继续发送）； $K_t = 0$ 表示节点进入“忙期终止”状态（即发生碰撞或传输结束）。

如图 4-2 所示，该过程可建模为一个吸收马尔可夫链（**Absorbing Markov Chain**），其状态空间划分为：

- **瞬态（Transient States）** $\mathcal{S}_T = \{(j, 1) \mid j \geq 0\}$ ：表示节点正在成功传输数据包，且队列中仍有 j 个数据包等待发送。只要系统处于瞬态，忙期就会持续。
- **吸收态（Absorbing States）** $\mathcal{S}_A = \{(j, 0) \mid j \geq 0\}$ ：表示由于信道碰撞或数据发送完毕，忙期终止。一旦进入该状态，过程停止，此时的 L_t 即为忙期结束时的剩余队列长度 P 。

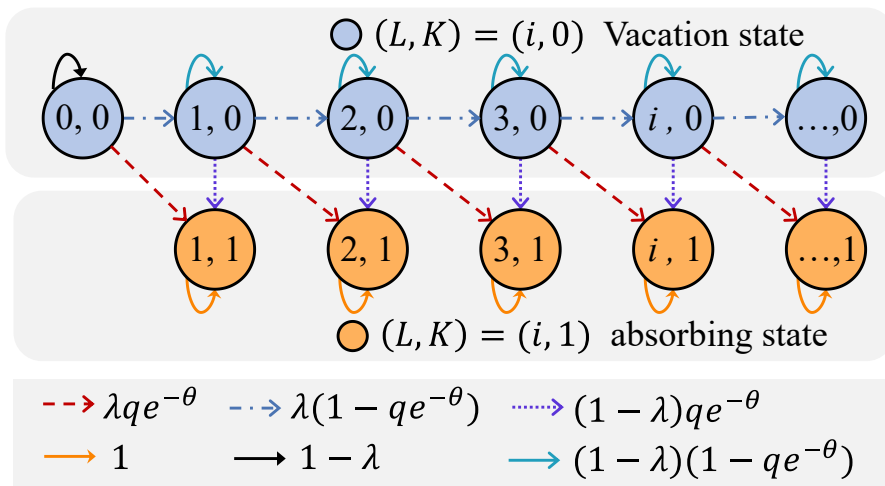


图 4-2 描述忙期内队列演化的吸收马尔可夫链状态转移图

4.7.2 状态转移概率分析

考虑系统当前处于瞬态 $(j, 1)$ ，即节点正在传输一个数据包，且缓存中还有 j 个包。在一个时隙内，可能发生两类独立事件：

- 1) **新数据包到达**：以概率 λ 发生（服从伯努利过程）。
- 2) **传输结果**：传输成功（其他 $n - 1$ 个节点保持静默）的概率为 $e^{-\theta}$ ；传输失败（发生碰撞）的概率为 $1 - e^{-\theta}$ 。

综合上述两个过程，下一时刻的状态转移存在以下四种情形：

- 1) **成功传输且有新包到达**：概率为 $\lambda e^{-\theta}$ 。传输成功使得队列减 1，新包到达使得队列加 1，总长度不变。状态从 $(j, 1)$ 转移至 $(j, 1)$ （自环）。
- 2) **成功传输且无新包到达**：概率为 $(1 - \lambda)e^{-\theta}$ 。传输成功使得队列减 1，无新包补充。状态从 $(j, 1)$ 转移至 $(j - 1, 1)$ 。
- 3) **传输失败且有新包到达**：概率为 $\lambda(1 - e^{-\theta})$ 。发生碰撞导致忙期立即结束，但新包已进入缓存。状态从 $(j, 1)$ 被吸收至 $(j + 1, 0)$ 。
- 4) **传输失败且无新包到达**：概率为 $(1 - \lambda)(1 - e^{-\theta})$ 。发生碰撞导致忙期结束，且无新包。状态从 $(j, 1)$ 被吸收至 $(j, 0)$ 。

4.7.3 转移矩阵与基本解

假设忙期开始时的初始队列长度为 Q 。除去 $Q = 1$ 的平凡情况（此时必然直接进入吸收态 $(0, 0)$ ，即 $P = 0$ ），对于 $Q \geq 2$ 的一般情况，系统从瞬态 $(Q - 1, 1)$ 出发。为了求解吸收概率，我们将状态空间截断至有限维度（例如最大队列长度为 J ，令 $J \rightarrow \infty$ ），其标准形式的转移概率矩阵 $\mathbf{M}$ 可分块表示为：

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix}, \quad (\text{B-1})$$

其中：

- $\mathbf{T}$ 是描述瞬态间转移的子矩阵（下双对角矩阵），元素 $t_{j,j} = \lambda e^{-\theta}$, $t_{j,j-1} = (1 - \lambda)e^{-\theta}$ 。
- $\mathbf{R}$ 是描述从瞬态进入吸收态的子矩阵，元素 $r_{j,j+1} = \lambda(1 - e^{-\theta})$, $r_{j,j} = (1 - \lambda)(1 - e^{-\theta})$ 。

根据吸收马尔可夫链理论，从任意瞬态 s_i 出发最终被吸收态 s_j 吸收的概率 b_{ij} 由基本矩阵 $\mathbf{B} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}\mathbf{R}$ 给出。通过求解该矩阵方程（利用 $\mathbf{T}$ 的下三角结构特性进行递归求解），我们可以得到从初始状态 $(Q - 1, 1)$ 出发，最终停留在各个吸收态 $(k, 0)$ 的

概率，即条件概率 $\Pr\{P = k \mid Q\}$ 。

经过代数运算，我们得到如下解析解：

1) 当 $Q = 1$ 时：

$$\Pr\{P = 0 \mid Q = 1\} = 1. \quad (\text{B-2})$$

2) 当 $Q \geq 2$ 时，对于 $0 \leq k \leq Q$ ：

$$\Pr\{P = k \mid Q\} = \begin{cases} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{Q-1}, & k = 0 \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{Q-2}, & k = 1 \\ \dots & \vdots \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & k = Q \end{cases} \quad (\text{B-3})$$

4.7.4 PGF 关系的建立

尽管上述条件概率分布形式较为复杂，但在大系统极限下（即 $n \rightarrow \infty$ 导致 $\lambda \rightarrow 0$ ），我们可以利用 PGF 的性质获得更简洁的关系。回顾 P 的物理意义：它是 Q 经过一系列“成功传输（队列减 1）”和“新包到达（队列加 1）”操作后，被“碰撞（停止）”截断时的状态。利用 PGF 的变换性质，可以证明 $G_P(z)$ 与 $G_Q(z)$ 满足如下线性关系：

$$G_P(z) = G_Q(e^{-\theta}) + \frac{1 - e^{-\theta}}{e^{-\theta} - z} [G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)]. \quad (\text{B-4})$$

该式直观地反映了忙期过程对队列分布的“过滤”作用： $e^{-\theta}$ 项对应于传输成功的概率流，而分母中的 $e^{-\theta} - z$ 项则体现了队列长度随时间步的演化特征。这一结论直接支持了正文中关于 $p_0 = G_P(0)$ 的闭式求解。

4.8 定理 2.1 与定点方程的详细推导

本附录旨在证明正文中的定理 2.1，即在大系统极限下 Q 服从几何分布，并进一步推导尝试速率 θ 的定点方程。

4.8.1 队列分布的几何近似证明

我们采用“猜想-验证”法。假设忙期开始时的队列长度 Q 服从参数为 α 的几何分布 ($Q \geq 1$)，即 $\Pr\{Q = k\} = \alpha(1 - \alpha)^{k-1}, k \geq 1$ 。其 PGF 为：

$$G_Q(z) = \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z}. \quad (\text{C-1})$$

首先，根据附录 B 中导出的 P 与 Q 的耦合关系 $G_P(z) \approx \frac{1-e^{-\theta}}{e^{-\theta}-z}[G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)]$ (在大 n 极限下忽略常数项偏差)，将式 (C-1) 代入，并令 $z = 0$ ，可解得缓存清空概率 p_0 ：

$$p_0 = G_P(0) = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}. \quad (\text{C-2})$$

其次，回顾节点视角的队列迭代关系式 $Q = P + A_V$ 。其 PGF 满足：

$$G_Q(z) = p_0 G_{A_{V_0}}(z) + [G_P(z) - p_0] G_{A_{V_1}}(z). \quad (\text{C-3})$$

利用正文中推导的近似关系 $G_{A_{V_0}}(z) \approx 1$ 和 $G_{A_{V_1}}(z) \approx 1 - \lambda \bar{V}_1 + \lambda \bar{V}_1 z$ (当 $\lambda \rightarrow 0$ 时保留一阶项)，代入式 (C-3) 并整理。经过复杂的代数运算 (此处略去中间繁琐的代数步骤，直接利用 TCOM 文献中的推导结果)，我们可以发现等式右侧在形式上可以整理回 $G_Q(z)$ 的形式，从而验证了通过几何分布假设的正确性。

通过匹配系数，可以解得参数 α 与系统参数的关系为：

$$\alpha = 1 - \frac{\theta}{nq}. \quad (\text{C-4})$$

将此 α 表达式代回式 (C-2)，即可得到正文中式 (2-23) 所示的 p_0 闭式解：

$$p_0 = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}}. \quad (\text{C-5})$$

4.8.2 定点方程的推导

基于流量守恒原理，在非饱和稳态下，尝试速率 θ 满足：

$$\theta = nq \left(1 - \frac{p_0}{B} \right). \quad (\text{C-6})$$

利用信道忙期与信道假期的关系 $\bar{B} = \frac{\hat{\lambda}}{1-\hat{\lambda}} \bar{V}_c$ ，以及信道假期公式 $\bar{V}_c = \frac{e^\theta}{\theta} - p_0$ ，我们可以将 $\bar{B}$ 表示为：

$$\bar{B} = \frac{\hat{\lambda}}{1-\hat{\lambda}} \left(\frac{e^\theta}{\theta} - p_0 \right). \quad (\text{C-7})$$

将上述 $\bar{B}$ 和 p_0 的表达式代入 θ 的定义式中：

$$\frac{\theta}{nq} = 1 - \frac{p_0(1-\hat{\lambda})}{\hat{\lambda}(\frac{e^\theta}{\theta} - p_0)}. \quad (\text{C-8})$$

经过移项、通分和化简，消去 p_0 中的复杂分母项，最终可整理得到关于 θ 的隐函数方程：

$$\frac{e^\theta}{\theta} + \frac{\theta}{nq} - \frac{1}{nq} = \frac{1}{\hat{\lambda}}. \quad (\text{C-9})$$

此即为定理 2.2 中的定点方程。该方程表明，系统的尝试速率 θ 仅由网络规模 n 、传输概率 q 以及总业务负载 $\hat{\lambda}$ 唯一确定。

附录 2：第四章相关内容证明

4.8.3 定理3.1的证明

为分析方便，定义

$$f(q) = \frac{nq(\tau_S - \tau_I)}{nq\tau_S + F(q)} \quad (\text{C-10})$$

其中 $F(q) = \tau_F e^{nq}(1 - e^{-nq})^2 + \tau_I(1 - e^{-nq})$ 。 $f(q)$ 对 q 的导数由 $f'(q) = \frac{nA[F(q) - qF'(q)]}{(nqB + F'(q))^2}$ 给出，其符号取决于项 $T(q) \triangleq F(q) - qF'(q)$ 。

由于 $F'(q) = n\tau_F e^{nq}(1 - e^{-nq})(1 + e^{-nq}) + n\tau_I e^{-nq}$ ，我们有 $T(q) = \tau_F e^{nq}(1 - e^{-nq})[(1 - e^{-nq}) - nq(1 + e^{-nq})] + \tau_I[(1 - e^{-nq}) - nq e^{-nq}]$ 。对于任何 $q > 0$ ，通过应用不等式 $1 - e^{-x} \leq x$ 和 $e^{-x} \leq 1$ ，其中 $x = nq$ ，我们得到 $(1 - e^{-nq}) - nq(1 + e^{-nq}) \leq 0$ ， $(1 - e^{-nq}) - nq e^{-nq} \leq 0$ 。因此，当 $\tau_F \geq \tau_I$ 时，对于所有 $q \in (0, 1]$ ， $T(q) \leq 0$ 。由于 $A > 0$ 且 $f'(q)$ 的分母总是正的，因此 $f'(q) \leq 0$ 。因此，在 $\tau_S > \tau_F \geq \tau_I > 0$ 下， $\hat{\lambda}_{\text{out}}^n(q)$ 是 q 在 $[0, 1]$ 上的单调递减函数。

另一方面，令 $x = nq$ 。使用近似 $e^x(1 - e^{-x})^2 \approx x^2$ 和 $1 - e^{-x} \approx x$ 对于小的 x ，式 (14) 的分母变为 $nq\tau_S + \tau_F e^x(1 - e^{-x})^2 + \tau_I(1 - e^{-x}) = x(\tau_S + \tau_I) + O(x^2)$ 。因此，对于 $q \rightarrow 0^+$ ，可以得到式 (15)。

4.8.4 经典 CSMA 吞吐量分析

在^[2]中，参数 a 表示传播延迟，状态 S、状态 F 和状态 I 的保持时间指定为 $\tau_S = 1 + a$ ， $\tau_F = (x + 1)a$ ，和 $\tau_I = a$ 。因此，最大吞吐量推导为 $\hat{\lambda}_{\text{max}} = \frac{-W_0\left(-\frac{1}{x(1+1/x)}\right)}{xa - (1-xa)W_0\left(-\frac{1}{x(1+1/x)}\right)}$ 。基于提出的分析框架，可以消除参数 a ，推导出经典 CSMA 网络吞吐量的更通用表达式，由下式给出

$$\hat{\lambda}_{\text{out}} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c} = \frac{\tau_S - 1}{\tau_S + \frac{p_2\tau_C + p_0\tau_I}{p_1}}, \quad (\text{C-11})$$

其中 $\bar{B} = \tau_S$ ， $\bar{V}_c = \frac{p_2\tau_C + p_0\tau_I}{p_1}$ ，和 p_0 、 p_1 、 p_2 在式(3-4)-(3-6)中定义。通过将 $\hat{\lambda}_{\text{out}}$ 对 q 求导，获得最佳传输概率为

$$q^* = \frac{1 + W_0 \left(\frac{\tau_I - \tau_C}{\tau_C e} \right)}{n}, \quad (\text{C-12})$$

将 q^* 代回吞吐量表达式得到经典 CSMA 的最大可实现网络吞吐量。